

机械创新设计实践

机械设计实践

题目（任选一题）

- 1) 特定水产品初加工机械
- 2) 叶菜洁净化处理包装一体化机械

进行方式

以设计小组方式完成设计实践，每组3人

设计成果

设计报告，PPT各1份

交流展示

2026年1月5日

打算参加浙江大学第三十一届大学生机械设计竞赛的同学

请关注浙江大学本科生科研训练与学科竞赛管理系统(<http://kyjs.zju.edu.cn/xkjs/front/index>)进行报名（尚未发布）

题目解读

详情请访问: <https://12umic.hit.edu.cn/>



大赛新闻



2025-10-11

第十二届全国大学生机械创新设计大赛常...

2025-03-21

第十二届全国大学生机械创新设计大赛决...

更多内容

大赛通知

更多内容

2025-09-16

第十二届全国大学生机械创新设计大赛选题问与答 (2025年9月)

2025-03-21

第12届全国大学生机械创新设计大赛主题解析会及全国赛区组委会工作会议通知

第十二届全国大学生机械创新设计大赛的主题

“灵巧·智能，美好生活”。

2026年常规赛赛季的内容为“设计与制作：

- 1) 特定水产品初加工机械；
- 2) 叶菜洁净化处理包装一体化机械；
- 3) 高性能仿生蝴蝶”。

第十二届大赛继续设立慧鱼创新（创意）设计比赛的专项竞赛组（以下称慧鱼组）

摘自：第十二届全国大学生机械创新设计大赛主题与内容的通知（第1号通知）

设计内容1) 中的特定水产品限定在

水产品中的鱼类、甲壳类和贝类这三类，不包括藻类、软体动物和其他水生动物；

初加工是指对限定水产品完成批量化去鳞、去内脏和去壳等加工工序，方便后续运输、晾晒处理以形成初级商品。

选题示例如：鲜虾剥虾仁机械、马面鱼剥皮处理机、海虹去壳机等等，但不包括烹饪机械。

摘自《第十二届全国大学生机械创新设计大赛常规赛参赛须知》

设计内容2) 主要设计用于

批量生产供应给城乡超市中叶菜净化处理和包装一体化机械;

叶菜通常指青菜、菠菜、韭菜、(小)白菜、空心菜、茼蒿、大葱等,但不包括根茎花类菜如洋葱、土豆、莲藕、萝卜、蒜苔、韭苔、菜花、韭菜花等。

洁净化处理包括对叶菜去根、去黄叶、去泥土和归一化加工等工序;对处理后的叶菜要按一定重量进行包装,方便后续出售。

摘自《第十二届全国大学生机械创新设计大赛常规赛参赛须知》

这两类机械

主要用于对水产品和叶菜的批量加工、处理场合，而非家庭厨房场合。

提倡学生们亲自去学校当地水产品生产加工基地、蔬菜种植基地或自己的家乡进行调研，获取设计灵感，完成样机设计，实现特定水产品和叶菜批量加工、处理功能，并期望能进一步推广应用。

摘自《第十二届全国大学生机械创新设计大赛常规赛参赛须知》

第十二届全国大学生机械创新设计大赛

The 12th National Undergraduate Mechanical Innovational Competition

灵巧·智能，美好生活

首页

大赛通知

大赛新闻

历届大赛获奖

大赛组织与制度

联系我们

当前位置: 首页 > 大赛通知

第十二届全国大学生机械创新设计大赛选题问答 (2025年9月)

发布时间: 2025-09-16 浏览次数: 5727

第十二届全国大学生机械创新设计大赛参赛问答
(大赛秘书处, 2025 年 9 月)

各位参赛师生, 大家好!

自 2025 年 3 月 20 日发布第十二届大赛主题和内容通知以来, 组委会秘书处陆续收到一些参赛同学要求进一步明确通知中相关文字内涵和说明的邮件, 现将这些问题的集中反馈如下:

一、水产品初加工

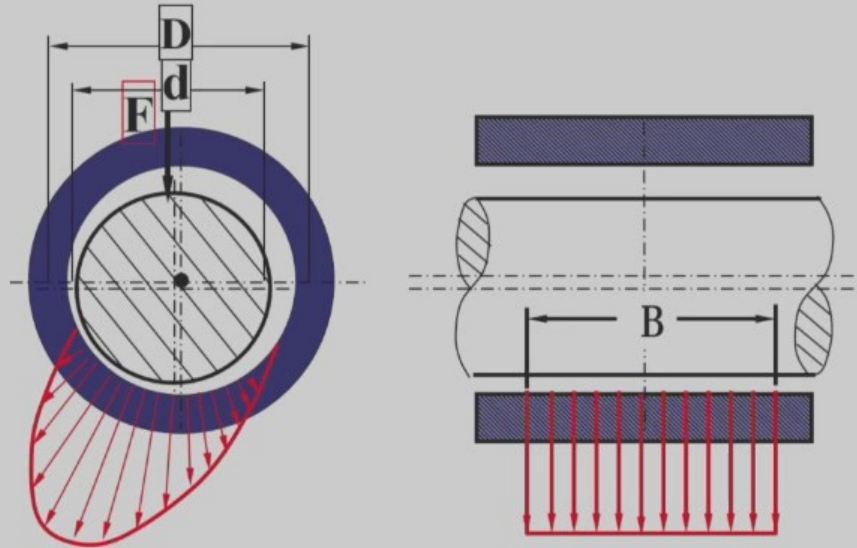
【问题 1-1】水产品初加工是指中常见的鱼类去鳞、开背、去内脏后, 如果进行冷冻、腌制、腌制的问题是否恰当的理解, 但如果是腌制、腌制、制鱼排等问题是否恰当? 做成预制菜又是是否恰当?

【回答】1) 在对淡水鱼、海水鱼完成大批量的去鳞、开背、去内脏等加工工艺后, 选择进行腌制是形成水产品初加工商品的一种, 其一体化机械的设计符合选题, 如果是类似大马哈鱼腌制、大黄鱼取鱼排、深海鱼腌制鱼油这些选题, 只要大赛文件没有明确禁止, 都可以选。

2) 关于将鱼取肉做鱼排 (鱼丸、鱼糕)、切块或切片 (如烤鱼片) 形成初级商品, 是水产品初加工的一种工艺, 大批量的 (不只是在厨房) 将鱼去鳞、开背、去内脏取肉做鱼排 (鱼丸、切块或切片的机械等符合选题, 但这些选题不能只有一种工艺动作 (只是腌制、只是切

油膜压力沿轴向的分布

理论分布曲线——水平直线，各处压力一样；

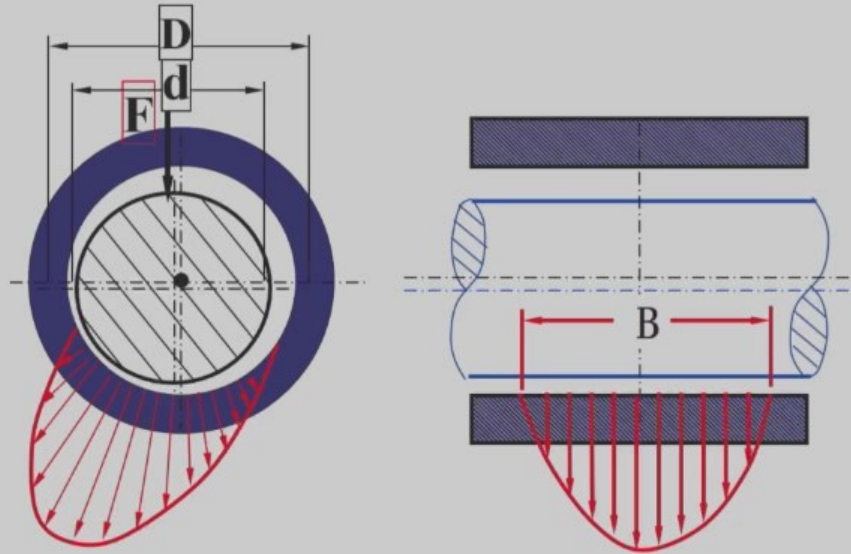


油膜压力沿轴向的分布

理论分布曲线——水平直线，各处压力一样；

实际分布曲线——抛物线

且曲线形状与轴承的宽径比 B/d 有关。

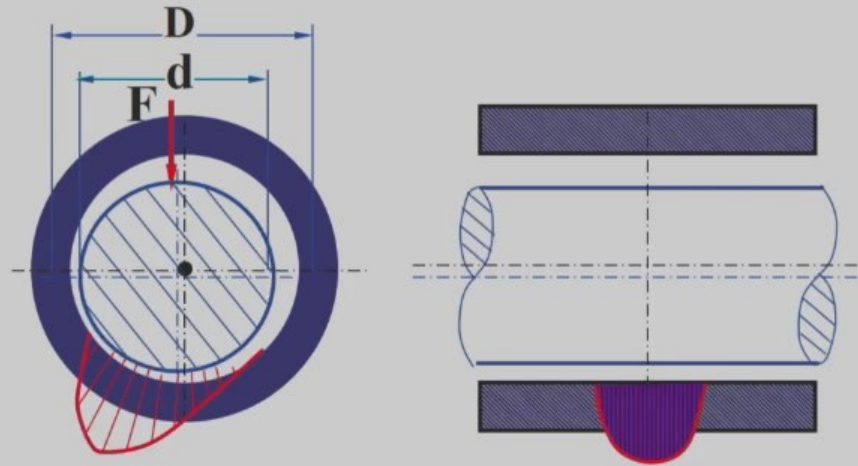


油膜压力沿轴向的分布

理论分布曲线——水平直线，各处压力一样；

实际分布曲线——抛物线

且曲线形状与轴承的宽径比 B/d 有关。



$$B/d=1/3$$

油膜沿轴承宽度上的压力分布表达式为

$$p'_y = p_y C' \left[1 - \left(\frac{2z}{B} \right)^2 \right]$$

p_y 为无限宽度轴承沿轴向单位宽度上的油膜压力；

C' 为取决于宽径比和偏心率的系数；

对于有限宽度轴承，油膜的总承载能力为

$$F = \int_{-B/2}^{+B/2} p'_y dz = \frac{\eta \omega d B}{\psi^2} C_p \quad \text{或} \quad C_p = \frac{F \psi^2}{\eta \omega d B} = \frac{F \psi^2}{2 \eta v B}$$

式中 C_p 为承载量系数，计算很困难，工程上可查表确定。

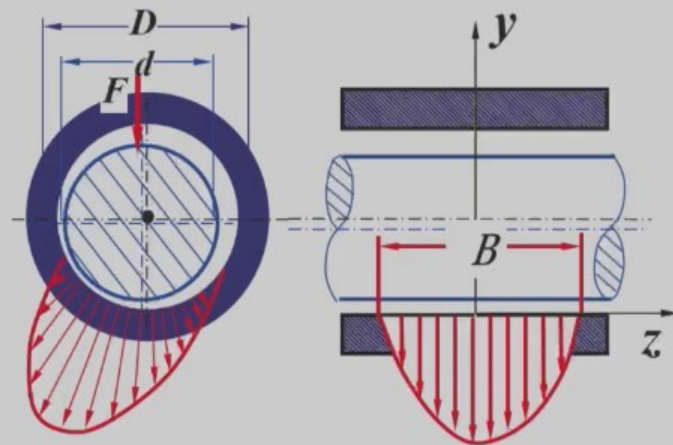


表12-7 有限宽度滑动轴承的承载量系数 C_p

B/d	相对偏心率 χ													
	0.3	0.4	0.5	0.6	0.65	0.7	0.75	0.80	0.85	0.90	0.925	0.95	0.975	0.99
	承载量系数 C_p													
0.3	0.052	0.0826	0.128	0.203	0.259	0.347	0.475	0.699	1.122	2.074	3.352	5.73	15.15	50.52
0.4	0.0893	0.141	0.216	0.339	0.431	0.573	0.776	1.079	1.775	3.195	5.055	8.393	21.00	65.26
0.5	0.133	0.209	0.317	0.493	0.622	0.819	1.098	1.572	2.428	4.261	6.615	10.706	25.62	75.86
0.6	0.182	0.283	0.427	0.655	0.819	1.070	1.418	2.001	3.036	5.214	7.956	12.64	29.17	83.21
0.6	0.234	0.361	0.538	0.816	1.014	1.312	1.720	2.399	3.580	6.029	9.072	14.14	31.88	88.90
0.7	0.287	0.439	0.647	0.972	1.199	1.538	1.95	2.754	4.053	6.721	9.992	15.37	33.99	92.89
0.8	0.339	0.515	0.754	1.118	1.371	1.745	2.248	3.067	4.459	7.294	10.753	16.37	35.66	96.35
0.9	0.391	0.589	0.853	1.253	1.528	1.929	2.469	3.372	4.808	7.772	11.38	17.18	37.00	98.95
1.0	0.440	0.658	0.947	1.377	1.669	2.097	2.664	3.580	5.106	8.186	11.91	17.86	38.12	101.15
1.1	0.487	0.723	1.033	1.489	1.796	2.247	2.838	3.787	5.364	8.533	12.35	18.43	39.04	102.90
1.2	0.529	0.784	1.111	1.590	1.912	2.379	2.990	3.968	5.586	8.831	12.73	18.91	39.81	104.42
1.3	0.610	0.891	1.248	1.763	2.099	2.600	3.242	4.266	5.947	9.304	13.34	19.68	41.07	106.84
1.4	0.763	1.001	1.483	2.070	2.446	2.981	3.671	4.778	6.54	10.091	14.34	20.97	43.11	110.79

四、最小油膜厚度

动力润滑轴承的设计应保证 $h_{\min} \geq [h]$

其中 $[h] = S(R_{z1} + R_{z2})$

R_{z1} 、 R_{z2} ——轴颈和轴承孔表面粗糙度十点高度。

加工方法、表面粗糙度及表面微观不平度十点高度 R_a

加工方法	精车或精镗， 中等磨光， 刮(每平方米 米1.5~个点)		铰、精磨， 刮(每平方米 米3~5个点)		钻石刀镗 头、镗磨		研磨、抛光、 超精加工等		
表面粗糙度代号	3.2	1.6	0.8	0.4	0.2	0.1	0.05	0.025	0.012
$R_a / \mu m$	10	6.3	3.2	1.6	0.8	0.4	0.2	0.1	0.05

一般轴承可取为 $3.2\mu m$ 和 $6.3\mu m$ ，或 $1.6\mu m$ 和 $3.2\mu m$ 。

重要轴承可取为 $0.8\mu m$ 和 $1.6\mu m$ ，或 $0.2\mu m$ 和 $0.4\mu m$ 。

S ——安全系数，常取 $S \geq 2$ 。

五、轴承的热平衡计算

热平衡方程：产生的热量=散失的热量

$$Q=Q_1+Q_2$$

其中，摩擦热 $Q=fFv$ W

滑油带走的热 $Q_1=q\rho c(t_o-t_i)$ W

轴承散发的热 $Q_2=\alpha_3\pi dB(t_o-t_i)$ W

式中 q ——润滑油流量 m^3/s ;

ρ ——滑油密度 kg/m^3 ;

c ——润滑油的比热容, $\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$;

t_i ——油出口温度 $^\circ\text{C}$;

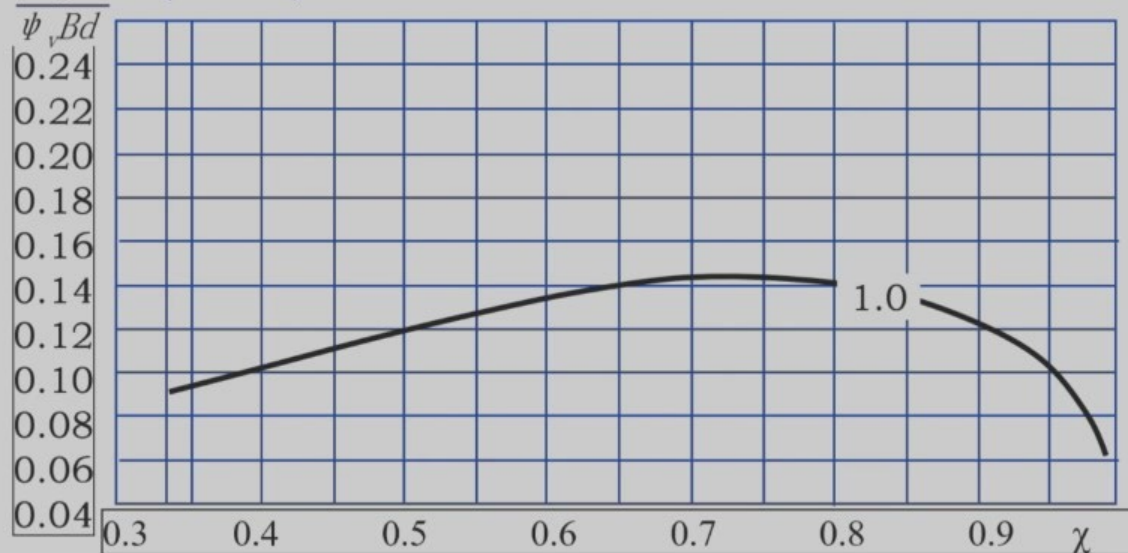
t_o ——油入口温度 $^\circ\text{C}$;

α_3 ——表面传热系数 $\text{W}/(\text{m}^2\cdot^\circ\text{C})$ 。

温升公式

$$\Delta t = t_0 - t_1 = \frac{\left(\frac{f}{\psi} F \right)}{c\rho \left(\frac{q}{\psi v B d} \right) + \frac{\pi \alpha_3}{\psi v}}$$

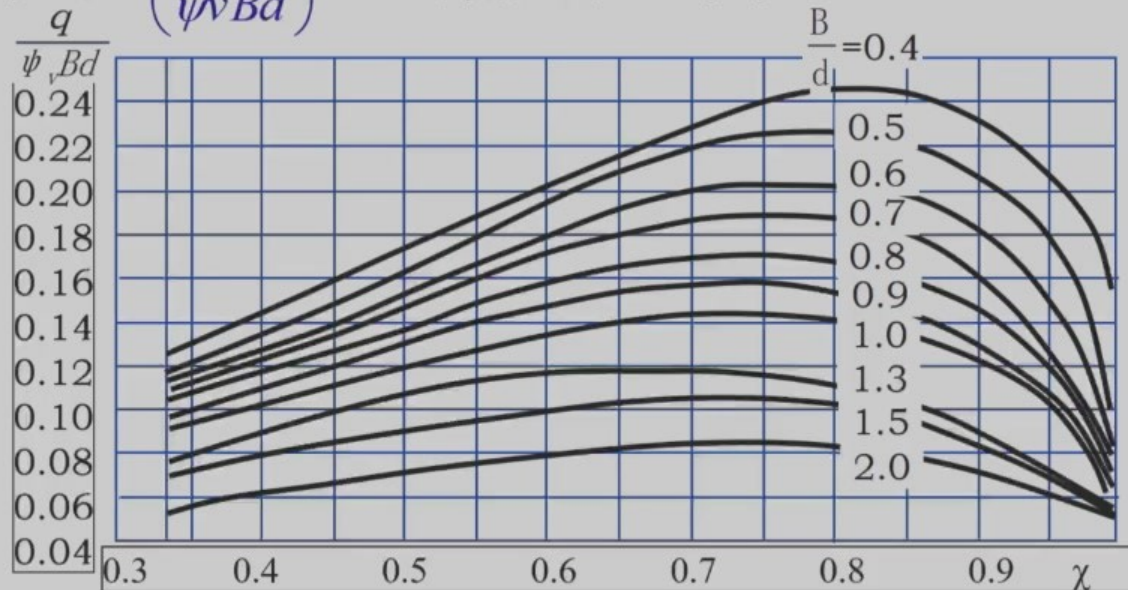
其中 $\left(\frac{q}{\psi v B d} \right)$ —— 润滑油流量系数



温升公式

$$\Delta t = t_0 - t_1 = \frac{\left(\frac{f}{\psi} F \right)}{c\rho \left(\frac{q}{\psi v B d} \right) + \frac{\pi \alpha_3}{\psi v}}$$

其中 $\left(\frac{q}{\psi v B d} \right)$ —— 润滑油流量系数



摩擦系数 $f = \frac{\pi}{\psi} \cdot \frac{\eta \omega}{p} + 0.55 \psi \xi$

系数 ξ 与宽径比有关，若 $B/d < 1$ ，则 $\xi = (B/d)^{1.5}$

若 $B/d \geq 1$ ，则 $\xi = 1$

由于轴承内部各处温度不一样，计算时采用平均温度

$$t_m = (t_0 - t_1) / 2$$

为了保证轴承能正常，其平均温度 $t_m \leq 70^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$

设计时，应使进油温度： $t_i = t_m - \Delta t / 2 \leq 35^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$

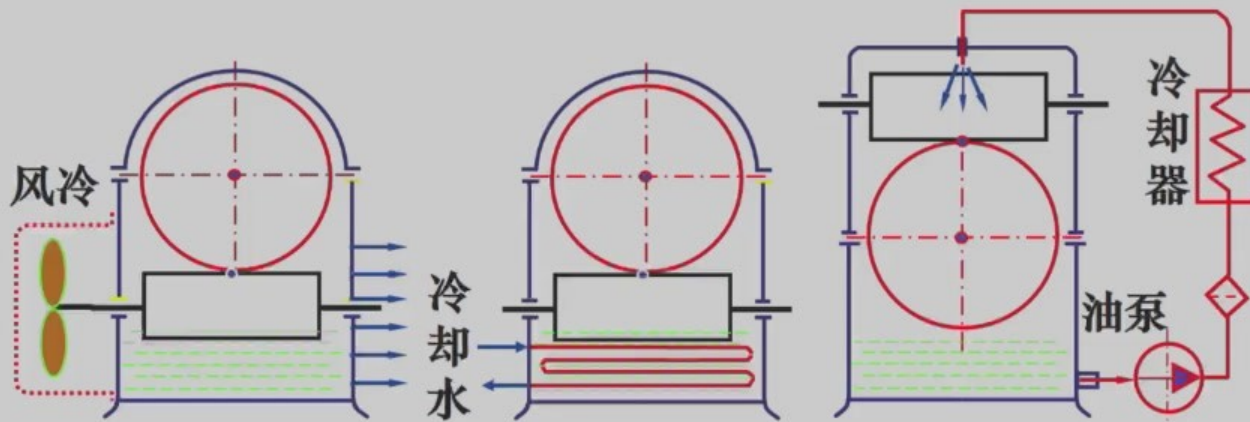
当 $t_i > 35^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$ 时，表明轴承承载能力有冗余，可采取如下措施：

▲增大表面粗糙度，以降低成本

▲减小间隙，提高旋转精度

当 $t_i < 35^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$ 时，表明轴承的承载能力不足，可采取如下措施：

- ▲加散热片，以增大散热面积
- ▲增加冷却装置 **加风扇、冷却水管、循环油冷却**
- ▲在保证承载能力的不下降的条件下，适当增大轴承间隙
- ▲提高轴和轴承的加工精度



六、轴承参数的选择

1. 宽径比 B/d

取值范围： $B/d=0.3\sim1.5$

影响效果： B/d 小，有利于提高稳定性，增大端排泄量以降低温度；

B/d 大，增大轴承的承载能力。

应用： $B/d=$ {
0.3~1.0 —— 汽轮机、鼓风机；
0.6~1.5 —— 电动机、发电机、离心机、
 齿轮变速器；
0.8~1.2 —— 机车、拖拉机；
0.6~0.9 —— 轧钢机。

2. 相对间隙 ψ

影响因素：载荷和速度，轴径尺寸，宽度/直径，调心能力，加工精度。

选取原则:

- (1) 速度高, ψ 取大值; 载荷小, ψ 取小值;
- (2) 直径大, 宽径比小, 调心性能好, 加工精度高, ψ 取小值; 反之, ψ 取大值。

应用 $\psi =$	0.001~0.0002	汽轮机、电动机、发电机、齿轮变速器
	0.0002~0.0015	轧钢机铁路机车车辆
	0.0002~0.00125	机床、内燃机
	0.0002~0.00125	鼓风机、离心机

一般轴承, 按如下经验公式计算 $\psi = \frac{(n/60)^{4/9}}{10^{31/9}}$

3. 润滑油粘度 η

▲ η 对承载能力，功耗、温升都有影响

▲ 根据平均温度 $t_m = (t_i + t_o)/2$ 决定润滑油粘度

▲ 设计时假设， $t_m = 50^\circ\text{C} \sim 75^\circ\text{C}$ ，计算所得应在

$$t_i = 35^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$$

▲ 初始计算时，可取

$$\eta' = \frac{(n/60)^{-1/3}}{10^{7/6}}$$

七、液体动力润滑径向滑动轴承的设计过程

1. 已知条件：外加径向载荷 $F(N)$ ，轴颈转速 $n(r/min)$ 及轴颈直径 $d(mm)$ 。

2. 设计及验算

(1) 保证在平均油温 t_m 下 $h_{\min} \geq [h]$

① 选择轴承材料，验算 p 、 v 、 pv 。

② 选择轴承参数，如轴承宽度(B)、相对间隙(ψ)和润滑油(η)。

③ 计算承载量系数(C_p)并查表确定偏心率(χ)。

④ 计算最小油膜厚度($h_{\min}$)和许用油膜厚度($[h]$)。

(2) 验算温升

- ① 计算轴承与轴颈的摩擦系数(f)。
- ② 根据宽径比(B/d)和偏心率(χ)查取润滑油流量系数。
- ③ 计算轴承温升(Δt)和润滑油入口平均温度(t_i)。

(3) 极限工作能力校核

- ① 根据直径间隙(Δ), 选择配合。
- ② 根据最大间隙($\Delta_{\max}$)和最小间隙($\Delta_{\min}$), 校核轴承的最小油膜厚度和润滑油入口油温。

(4) 绘制轴承零件图

§ 12-8 其它形式滑动轴承简介

一、无润滑轴承

无润滑轴承——工作时外界不提供润滑剂。

自润滑轴承——轴承材料本身就是固体润滑剂，
或轴瓦内含有润滑剂。

1、轴承材料及轴径材料

轴承材料——为降低磨损，常用工程塑料和碳—石墨；

轴径材料——为防止锈蚀或降低摩擦系数，常用不锈钢、碳钢镀硬铬，使轴承和轴径两者表面硬度差加大。

轴承材料	高温 > 200℃	低温 < -50℃	辐射	真空	水	油	磨粒	耐酸、碱
有填料热性塑料	少数可用	通常好	通常差	大多数可用， 避免用石墨 作填充物	通常差，注 意配合表面 的粗糙度	通常好	一般 尚好	尚好或好 很好 部分好
有填料	尚好	很好	很差					
有填料	部分可用	好	部分尚好					
碳-石墨	很好	很好	很好、不 要加塑料	极差	尚好或好	好	不好	好(除强酸外)

2、主要设计参数

- (1) 宽径比: $B/d=0.35\sim1.5$
- (2) 轴瓦厚度 ——对于完全塑料的轴瓦, $\delta=d/(12\sim20)$,
以金属轴瓦作瓦背时, 可适当减薄。
- (3) 直径间隙 —— $\Delta \approx 0.05d$, 且不小于 0.1 mm 。
- (4) 表面粗糙度 —— $R_a=0.2\sim0.4\mu\text{m}$ 。

3、轴承承载能力

失效形式主要是磨损, 设计条件是:

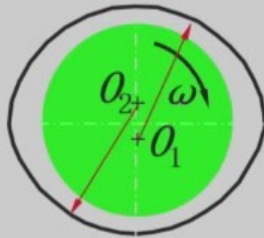
$$p \leq [p] \quad \text{以及} \quad pv \leq [pv]$$

二、多油楔轴承

将轴瓦内孔做成特殊形状，以产生多个动压油膜，提高轴承的**工作稳定性**和**旋转精度**。

1、椭圆轴承

特点：形成两个动压油膜，提高了稳定性。摩擦损耗加大、供油量增大、承载能力降低。

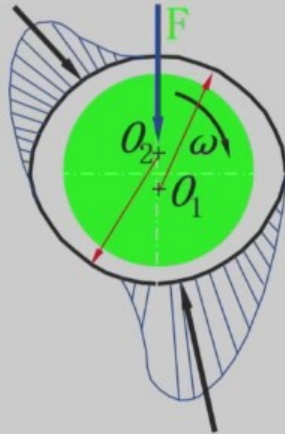


二、多油楔轴承

将轴瓦内孔做成特殊形状，以产生多个动压油膜，提高轴承的**工作稳定性**和**旋转精度**。

1、椭圆轴承

特点：形成两个动压油膜，提高了稳定性。摩擦损耗加大、供油量增大、承载能力降低。

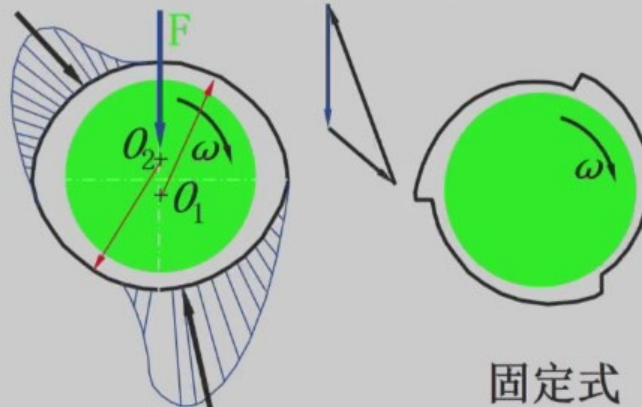


二、多油楔轴承

将轴瓦内孔做成特殊形状，以产生多个动压油膜，提高轴承的**工作稳定性**和**旋转精度**。

1、椭圆轴承

特点：形成两个动压油膜，提高了稳定性。摩擦损耗加大、供油量增大、承载能力降低。



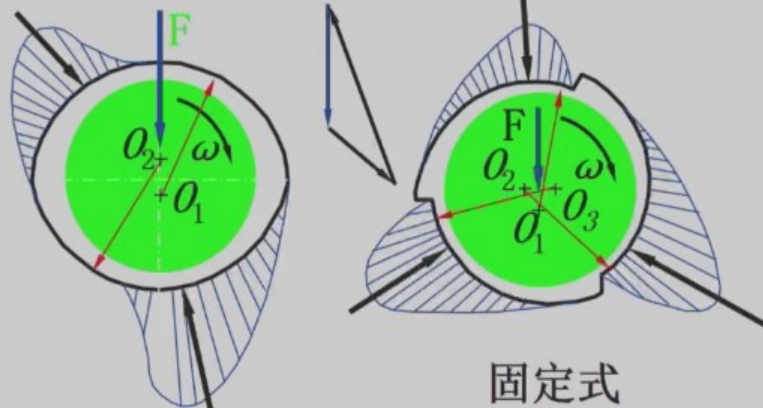
2、三油楔轴承

二、多油楔轴承

将轴瓦内孔做成特殊形状，以产生多个动压油膜，提高轴承的**工作稳定性**和**旋转精度**。

1、椭圆轴承

特点：形成两个动压油膜，提高了稳定性。摩擦损耗加大、供油量增大、承载能力降低。



2、三油楔轴承

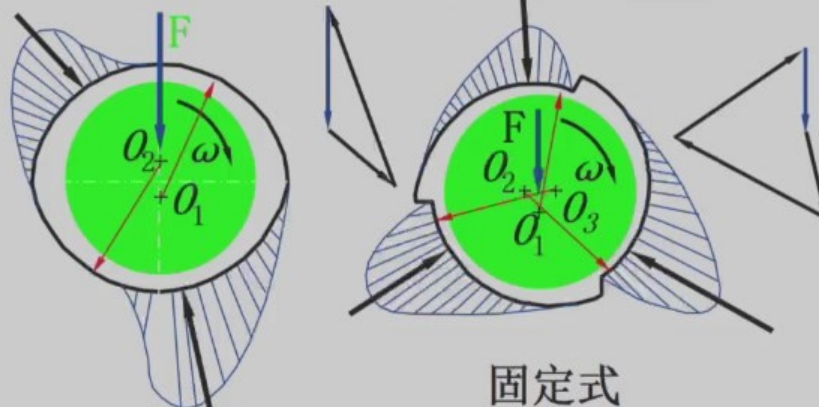
固定式

二、多油楔轴承

将轴瓦内孔做成特殊形状，以产生多个动压油膜，提高轴承的**工作稳定性**和**旋转精度**。

1、椭圆轴承

特点：形成两个动压油膜，提高了稳定性。摩擦损耗加大、供油量增大、承载能力降低。



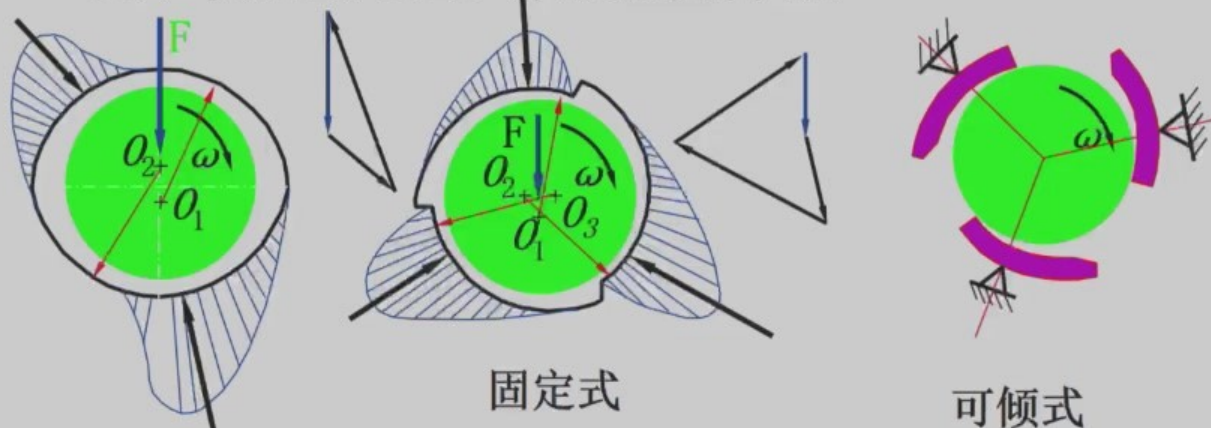
2、三油楔轴承

二、多油楔轴承

将轴瓦内孔做成特殊形状，以产生多个动压油膜，提高轴承的**工作稳定性**和**旋转精度**。

1、椭圆轴承

特点：形成两个动压油膜，提高了稳定性。摩擦损耗加大、供油量增大、承载能力降低。



2、三油楔轴承

特点：形成三个动压油膜，提高了旋转精度和稳定性。摩擦损耗加大、承载能力降低，制造困难。

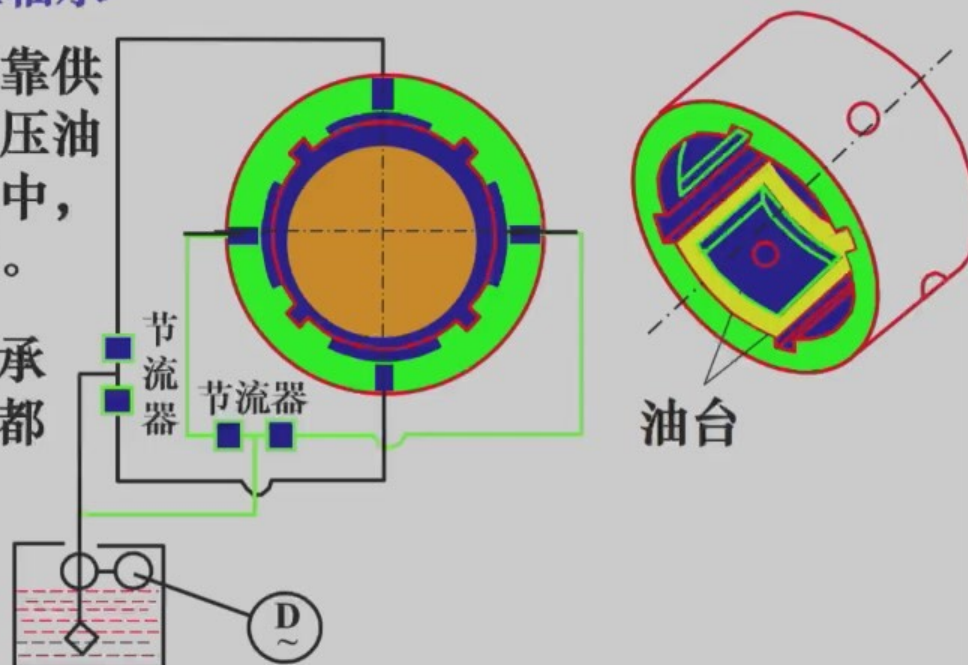
三、液体静压轴承

工作原理：依靠供油装置，将高压油压入轴承间隙中，强制形成油膜。

特点：静压轴承载任何工况下都能胜任工作。

关键器件：
节流器

节流器作用：根据外载荷的变化自动调节各油腔内的压力。



常用节流器

四、空气轴承

空气也是一种流体润滑剂，其粘度只有L-AN7润滑油的**1/4000**，摩擦力小到可忽略不计，因此可用于数十万转的超高速轴承。

空气轴承的工作原理与液体润滑轴承本质上是一样。分静压和动压两种。

气膜厚度——**20 μm**  **制造精度高
严格过滤**

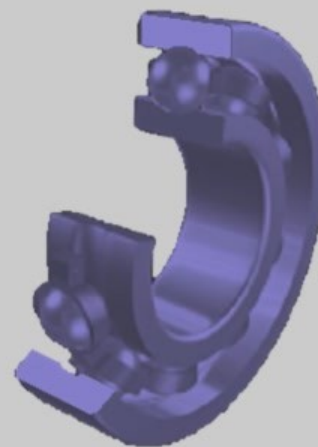
优点： (1)不随温度变化，可用于高温或低温；
(2)没有油污染的危险；
(3)回转精度高，运行噪音低。

缺点： 承载能力不大，密封困难。

第十三章 滚动轴承

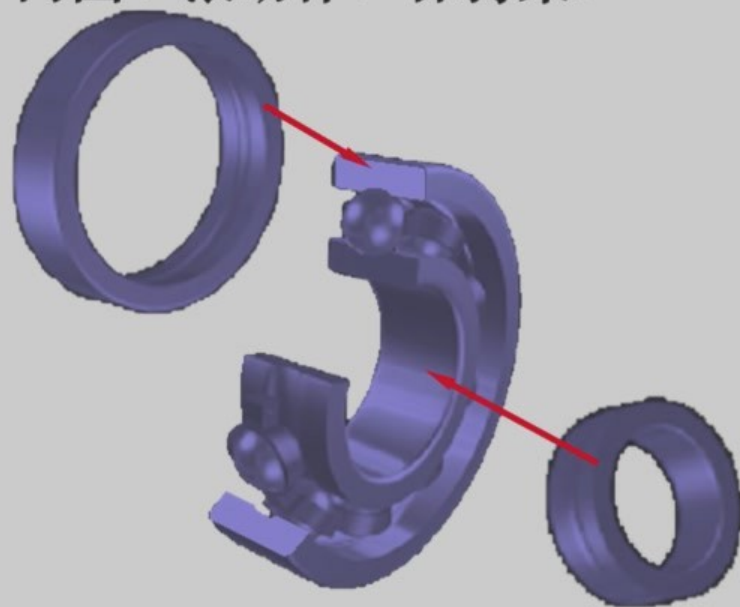
§ 13-1 概述

滚动轴承的组成：外圈、内圈、滚动体、保持架。



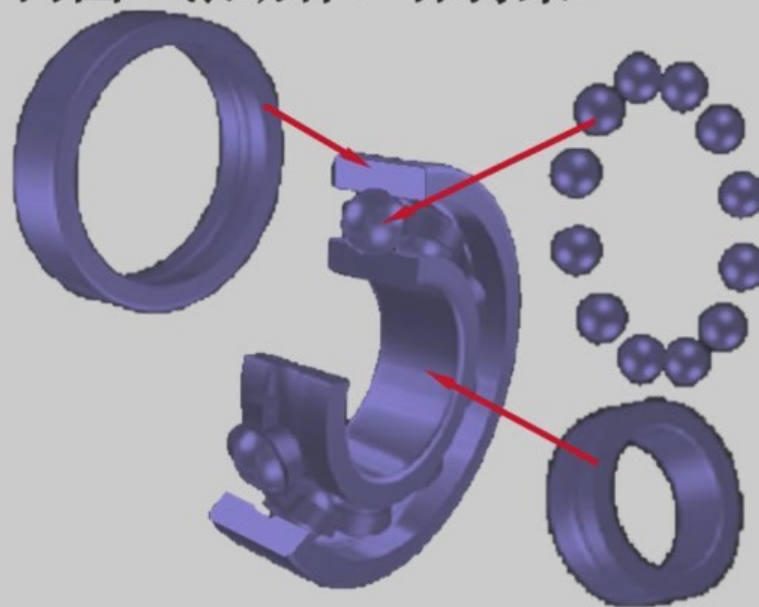
§ 13-1 概述

滚动轴承的组成：外圈、内圈、滚动体、保持架。



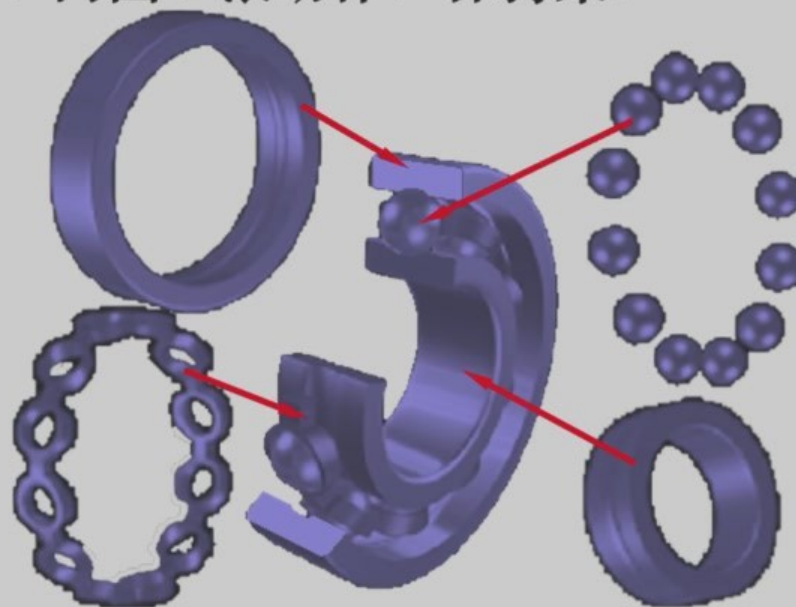
§ 13-1 概述

滚动轴承的组成：外圈、内圈、滚动体、保持架。



§ 13-1 概述

滚动轴承的组成：外圈、内圈、滚动体、保持架。



§ 13-1 概述

滚动轴承的组成：外圈、内圈、滚动体、保持架。

各零件的作用：

内圈：**支撑轴；**

外圈：**支撑零件或轴系；**

滚动体：**滑动→滚动；**

保持架：**将滚动体分开。**

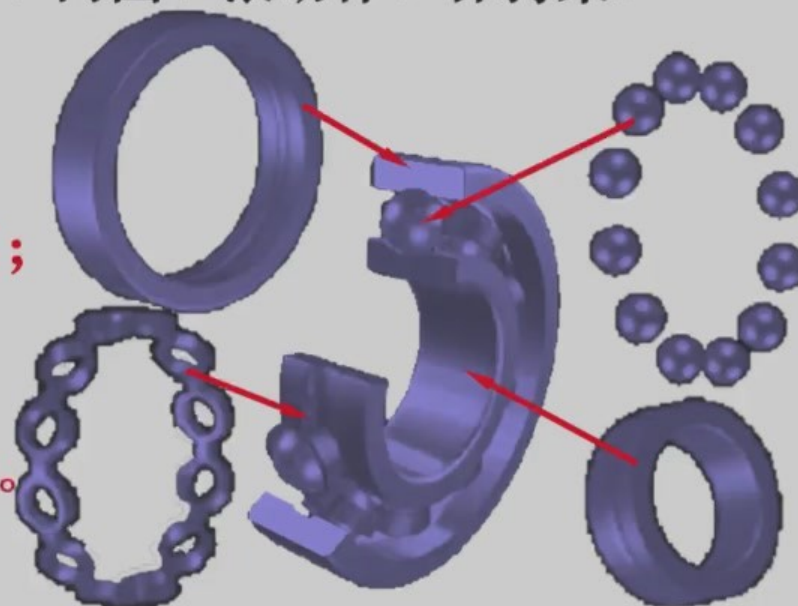
滚动副的材料要求：

硬度和接触疲劳强度↑、耐磨性和冲击韧性↑

用含铬合金钢制造，经热处理后硬度达：**61~65HRC。**

工作表面需经磨削或抛光。

保持架：低碳钢 高速轴承：有色金属或塑料。



优点：摩擦阻力小、启动灵敏、效率高、润滑简便、和易于互换等。

缺点：抗冲击能力差、高速时出现噪音。

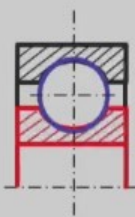
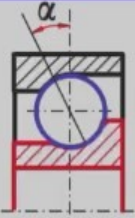
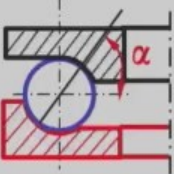
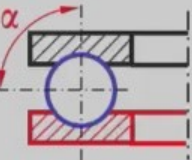
滚动轴承 → **标准化**；

设计人员的主要任务是：**熟悉标准，正确选用。**

接触角：滚动体与外圈接触处的法线与垂直于轴承轴心线的平面之间的夹角称为公称接触角。

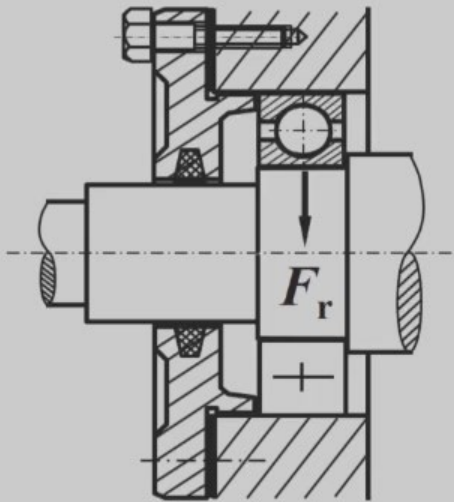
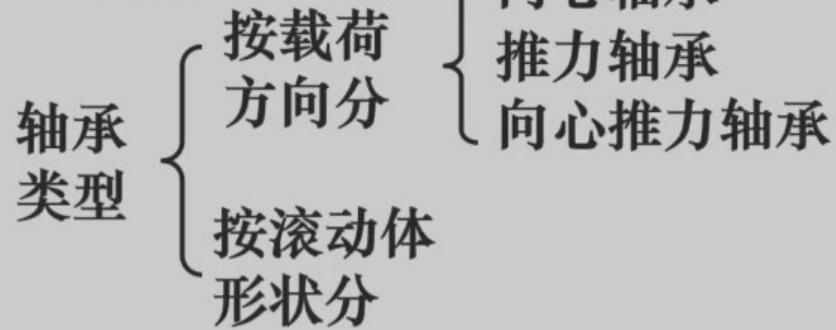
接触角 ↑ → 轴向承载能力 ↑

表13-1 各类轴承的公称接触角

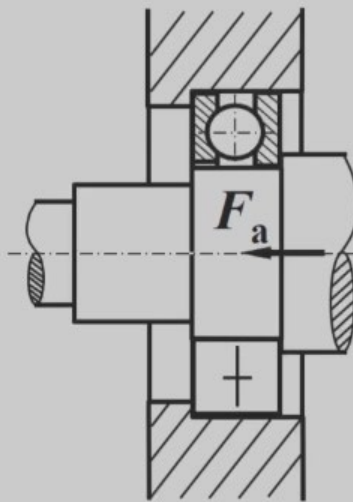
轴承类型	向心轴承 主要承受径向载荷		推力轴承 主要承受轴向载荷	
	径向接触	角接触	角接触	轴向接触
公称接触角	$\alpha = 0^\circ$	$0^\circ < \alpha < 45^\circ$	$45^\circ < \alpha < 90^\circ$	$\alpha = 90^\circ$
				

§ 13-2 滚动轴承的主要类型和代号

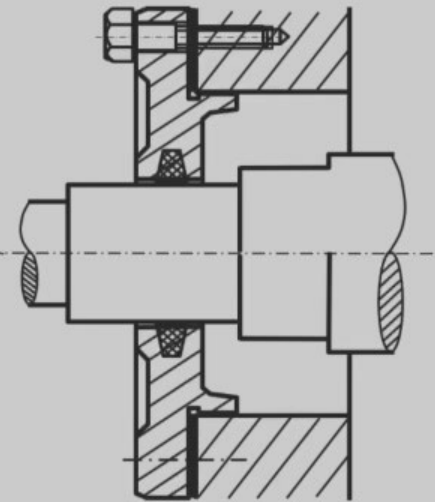
一、分类



向心轴承



推力轴承



向心推力轴承

一、分类

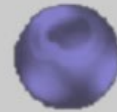
轴承类型

按载荷方向分

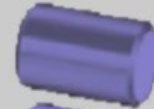
向心轴承
推力轴承
向心推力轴承

按滚动体形状分

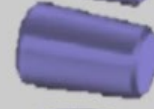
球轴承
滚子轴承



圆柱滚子



圆锥滚子



球面滚子



滚针



一、分类

轴承类型

按载荷方向分

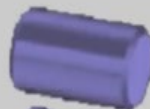
向心轴承
推力轴承
向心推力轴承

按滚动体形状分

球轴承
滚子轴承



圆柱滚子



圆锥滚子



球面滚子



滚针



表13-2 滚动轴承的主要类型和特性

轴承名称、类型及代号	结构简图	承载方向	极限转速	允许角偏差	主要特性和应用
调心球轴承 10000			中	$2^{\circ} \sim 3^{\circ}$	主要承受径向载荷，同时也能承受少量轴向载荷。因为外滚道表面是以轴承中点为中心的球面，故能调心。

表13-2 滚动轴承的主要类型和特性 (续)

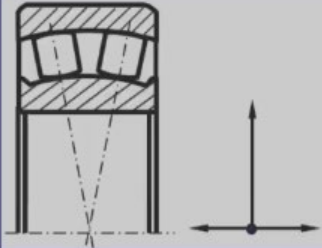
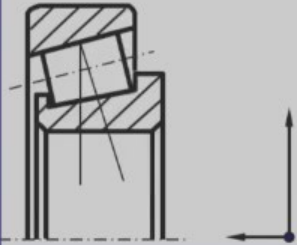
轴承名称、 类型及代号	结构简图 承载方向	极限转速	允许角偏差	主要特性和应用
调心滚子轴承 20000C		低	$0.5^{\circ} \sim 2^{\circ}$	能承受很大的径向载荷和少量轴向载荷。承载能力大，具有调性能。
圆锥滚子轴承 30000		中	$2'$	能同时承受较大的径向、轴向联合载荷。因线性接触，承载能力大，内外圈可分离，装拆方便，称对使用。
推力球轴承 50000	 (a)单向			

表13-2 滚动轴承的主要类型和特性 (续)

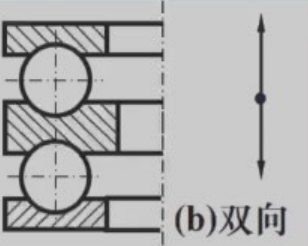
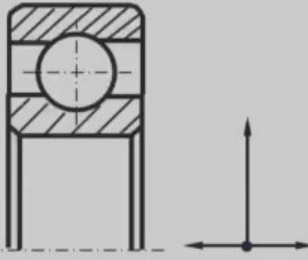
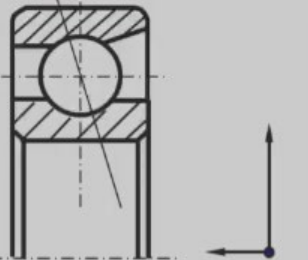
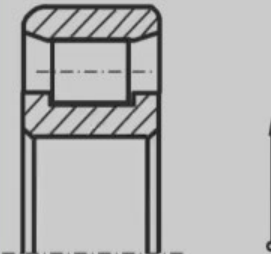
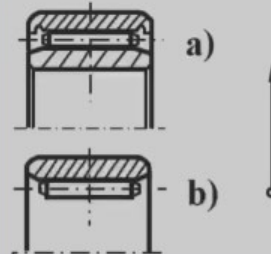
轴承名称、 类型及代号	结构简图 承载方向	极限转速	允许角偏差	主要特性和应用
推力球轴承 50000	 (b)双向	低	不允许	只能承受轴向载荷, 且作用线必需与轴线重合。分为单、双向两种。高速时, 因滚动体离心力大, 球与保持架摩擦发热严重, 寿命较低, 可用于轴向载荷大、转速不高之处。
深沟球轴承 60000		高	$8' \sim 16'$	能同时承受较大的径向、轴向联合载荷。因线性接触, 承载能力大, 内外圈可分离, 装拆方便, 称对使用。
角接触球轴承 70000C($\alpha=15^\circ$) 70000AC($\alpha=25^\circ$) 70000B($\alpha=40^\circ$)		较高	$2' \sim 10'$	能同时承受较大的径向、轴向联合载荷。 α 大, 承载能力越大, 有三种规格。称对使用。

表13-2 滚动轴承的主要类型和特性 (续)

轴承名称、 类型及代号	结构简图	承载方向	极限转速	允许角偏差	主要特性和应用
推力圆柱 滚子轴承 80000		低	不允许	能承受很大的单向轴向载荷。	
圆柱滚 子轴承 N0000		较高	2'~4'	能承受较大的径向。因线性接触，内外圈只允许有小的相对偏转。除U结构外，还有内圈无挡边(NU)、外圈单挡边(NF)、内圈单挡边(NJ)等型式	
滚针轴承 (a)NA0000 (b)RNA0000		低	不允许	只能承受径向载荷。承载能力大，径向尺寸特小。一般无保持架，因而滚针间有摩擦，极限转速低。	

二、滚动轴承的代号

表13-3 滚动轴承代号的排列顺序

前置代号	基本代号共5位				后置代号
成套轴承分部件代号	× (类型代号)	× 尺寸系列代号 宽(高)度系列代号 直径系列代号	× ×	或加 ×	

注：  代表字母； 代表数字

- 1. 前置代号——成套轴承分部件代号。
- 2. 基本代号——表示轴承的基本类型、结构和尺寸。
 类型代号——左起第一位，为0（双列角接触球轴承）则省略。

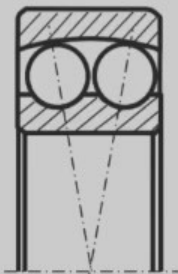
二、滚动轴承的代号

表13-3 滚动轴承代号的排列顺序

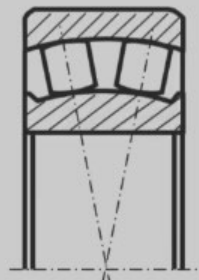
前置代号	基本代号共5位				后置代号
 成套轴承分部件代号	0 类型代号	× ×		× ×	或加 ×
		尺寸系列代号			
		宽(高)度系列代号	直径系列代号		

注： 代表字母； 代表数字

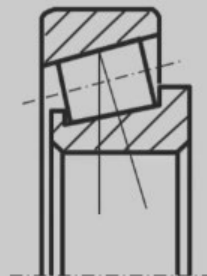
- 1. 前置代号——成套轴承分部件代号。
- 2. 基本代号——表示轴承的基本类型、结构和尺寸。
类型代号 ——左起第一位，为0（双列角接触球轴承）则省略。



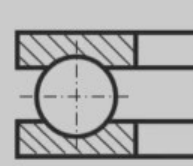
调心球轴承
10000



调心滚子轴承
20000C



圆锥滚子轴承
30000

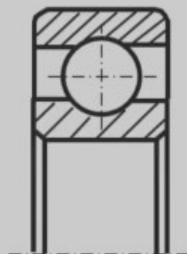


(a) 单向

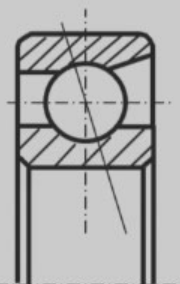


(b) 双向

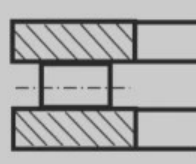
推力球轴承
50000



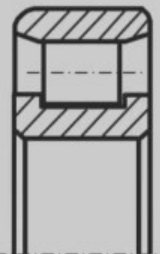
深沟球轴承
60000



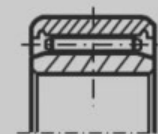
角接触球轴承
70000



推力圆柱滚子轴承
80000



圆柱滚子轴承
N0000



(a) NA0000



(b) RNA0000

滚动轴承主要类型代号表

轴承类型	代号	轴承类型	代号
双列角接触球轴承	0	角接触球轴承	7
调心球轴承	1	推力滚子轴承	8
调心滚子轴承	2	推力圆锥滚子轴承	9
推力调心滚子轴承	29	圆柱滚子轴承	N
圆锥滚子轴承	3	滚针轴承	NA
双列深沟球轴承	4	外球面球轴承	U
推力球轴承	5	直线轴承	L
深沟球轴承	6		

表13-3 滚动轴承代号的排列顺序

前置代号	基本代号				后置代号
 成套轴承分部 件代号	× () 类型 代号	× × 尺寸系列代号 宽(高)度 系列代号 直径系列 代号	× ×	或加 ×	

注： 代表字母； × 代表数字

尺寸系列代号——左起第二、三位。

内径相同，而直径系列代号不同的四种轴承的比较。

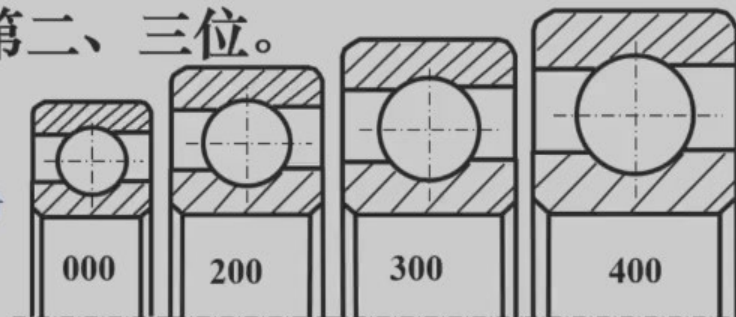


表13-4 向心轴承和推力轴承的常用尺寸系列代号

直径系列代号		向心轴承			推力轴承	
		宽度系列代号			高度系列代号	
		(0)	1	2	1	2
		窄	正常	宽	正常	
		尺寸系列代号				
0 1	特轻	(0) 0 (0) 1	10 11	20 21	10 11	—
2	轻	(0) 2	12	22	12	22
3	中	(0) 3	13	23	13	23
4	重	(0) 4	—	24	14	24

表13-3 滚动轴承代号的排列顺序

前置代号	基本代号				后置代号
 成套轴承分部 件代号	× () 类型 代号	× × 尺寸系列代号	× × 宽(高)度 系列代号 直径系列 代号		或加 ×

注： 代表字母；

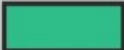
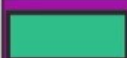
×

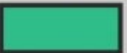
 代表数字
内径代号 ——基本代号左起第四、五位。

表13-5 轴承的内径代号

内径代号	00	01	02	03	04~99
轴承内径尺寸 / mm	10	12	15	17	数字× 5

表13-3 滚动轴承代号的排列顺序

前置代号	基本代号				后置代号
成套轴承分部 件代号	( 类型 代号	 		 	 或加 
		尺寸系列代号			
		宽(高)度 系列代号	直径系列 代号		

注：  代表字母；  代表数字

3. 后置代号——用字母（或加数字）表示。

表13-6 轴承后置代号排列顺序

后置代号组	1	2	3	4	5	6	7	8
含 义	内部 结构	密封与防尘 套圈变形	保持架 及材料	轴承 材料	公差 等级	游隙	配置	其它

表13-7 轴承内部结构常用代号

轴承类型	代 号	含 义	示 例
角接触球轴承	B	$\alpha=40^\circ$	7210B
	C	$\alpha=15^\circ$	7210C
	AC	$\alpha=25^\circ$	7210AC
圆锥滚子轴承	B	接触角 α 加大	32310B
	E	加强型	N207E

表13-8 公差等级代号

代 号	省略	/P6	/P6x	/P5	/P4	/P2
公差等级符合标准的	0级	6级	6x级	5级	4级	2级
示 例	6203	6203/P6	30201/P6x	6203/P5	6203/P4	6203/P2

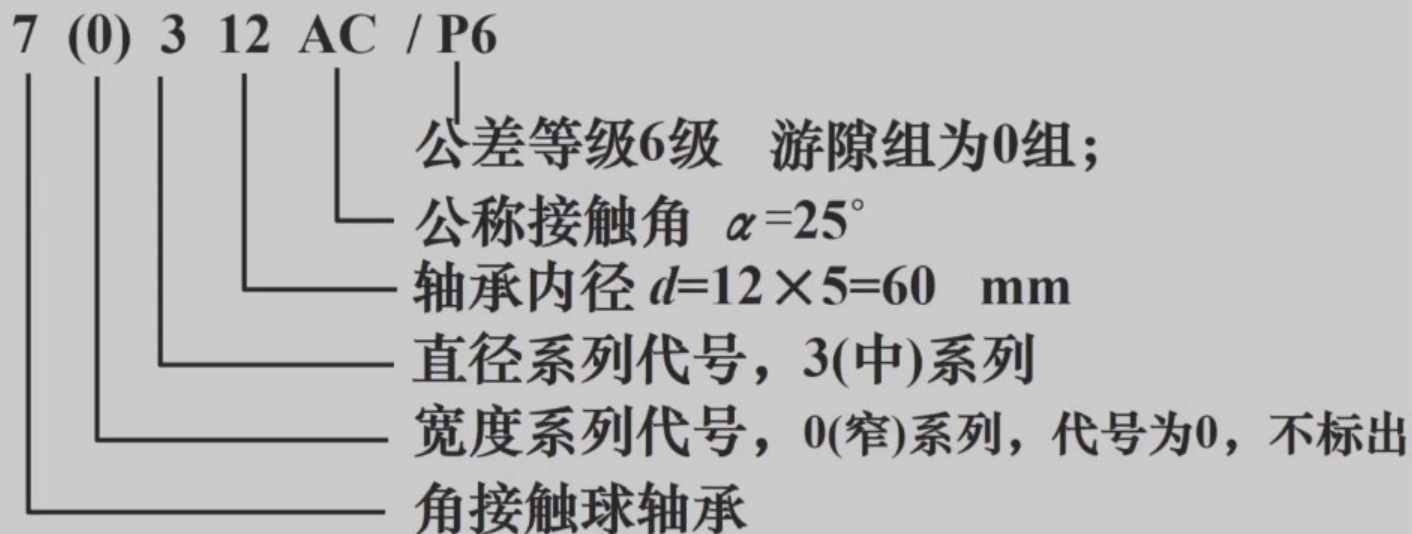
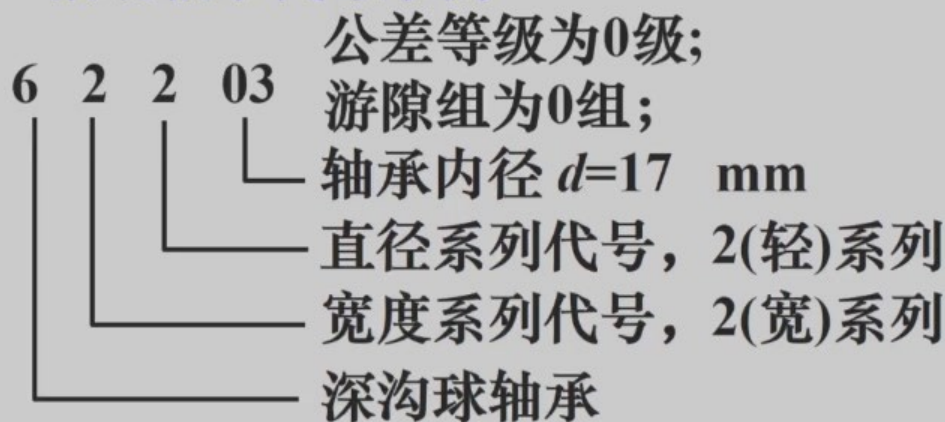
注：公差等级中0级最低，向右依次增高，2级最高。

三、滚动轴承代号示例

6 2 2 03

公差等级为0级;
游隙组为0组;
轴承内径 $d=17$ mm
直径系列代号, 2(轻)系列
宽度系列代号, 2(宽)系列
深沟球轴承

三、滚动轴承代号示例



N 1 05 / P5 游隙组为0组;

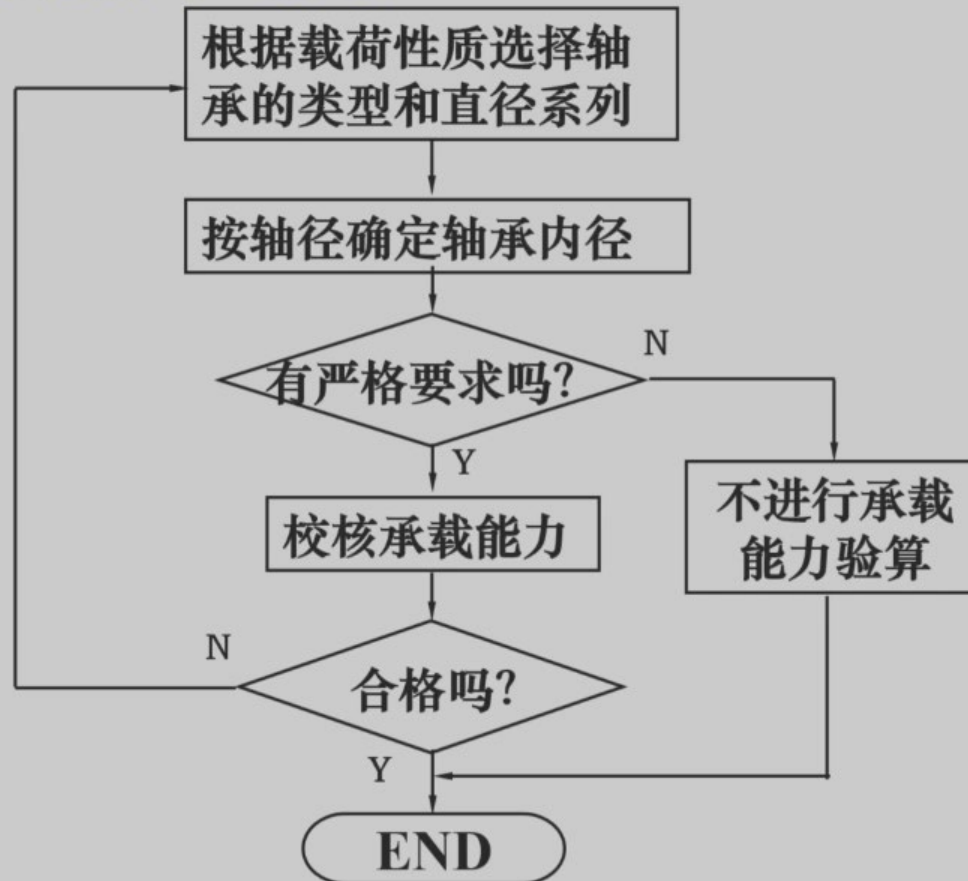
公差等级5级
轴承内径 $d=25$ mm
直径系列代号, 1(特轻)系列
圆柱滚子轴承

3 0 2 13

轴承内径 $d=65$ mm
直径系列代号, 2(轻)系列
宽度系列代号, 0(窄)系列
圆锥滚子轴承

§ 13-3 滚动轴承的类型选择

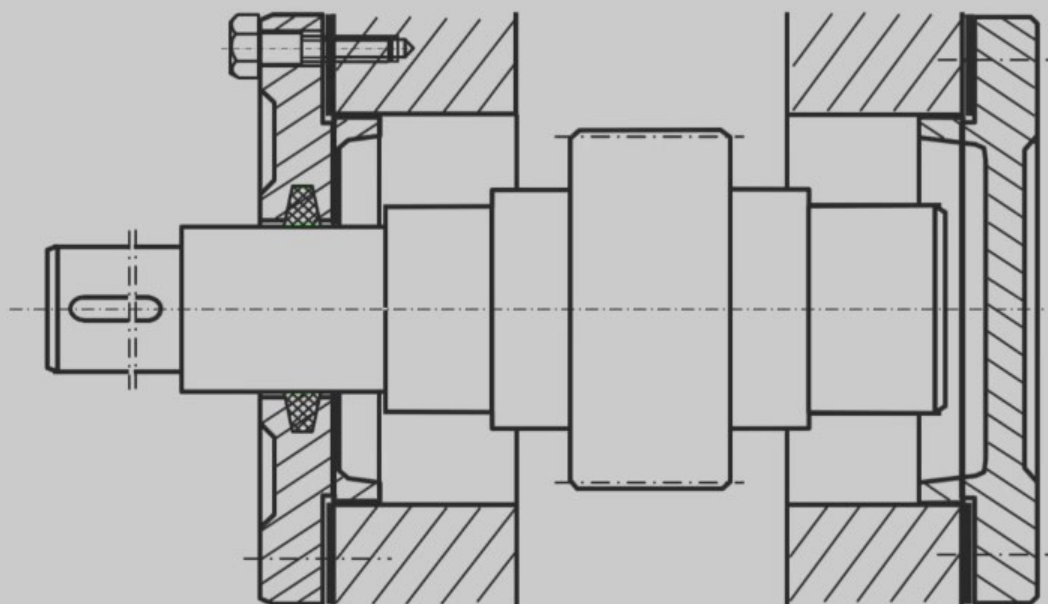
一、滚动轴承选择的一般过程



二、滚动轴承选择应考虑的问题

1、轴承的载荷

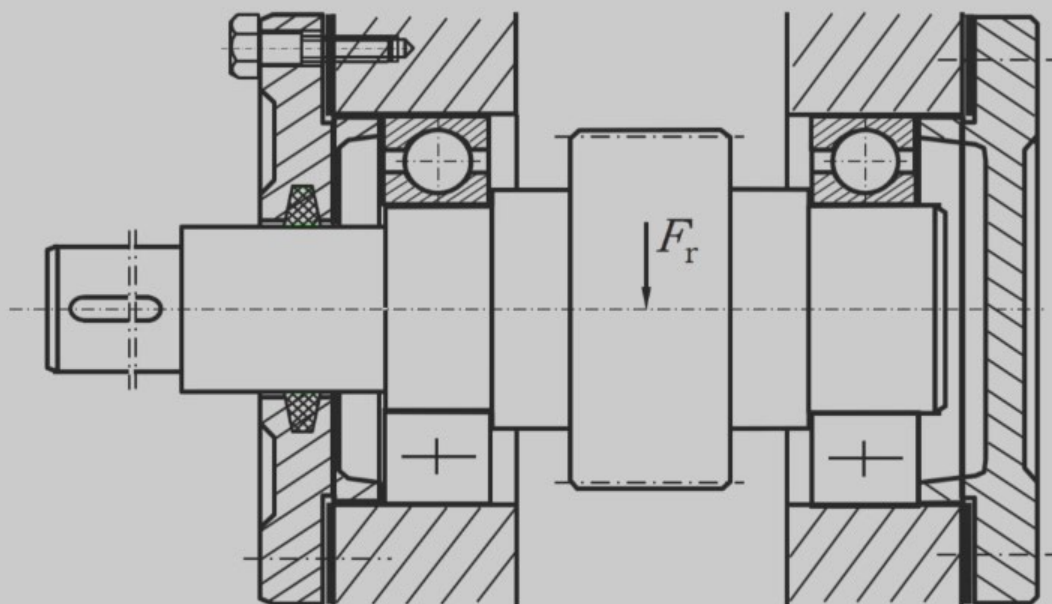
载荷方向 { 向心轴承用于受径向力



二、滚动轴承选择应考虑的问题

1、轴承的载荷

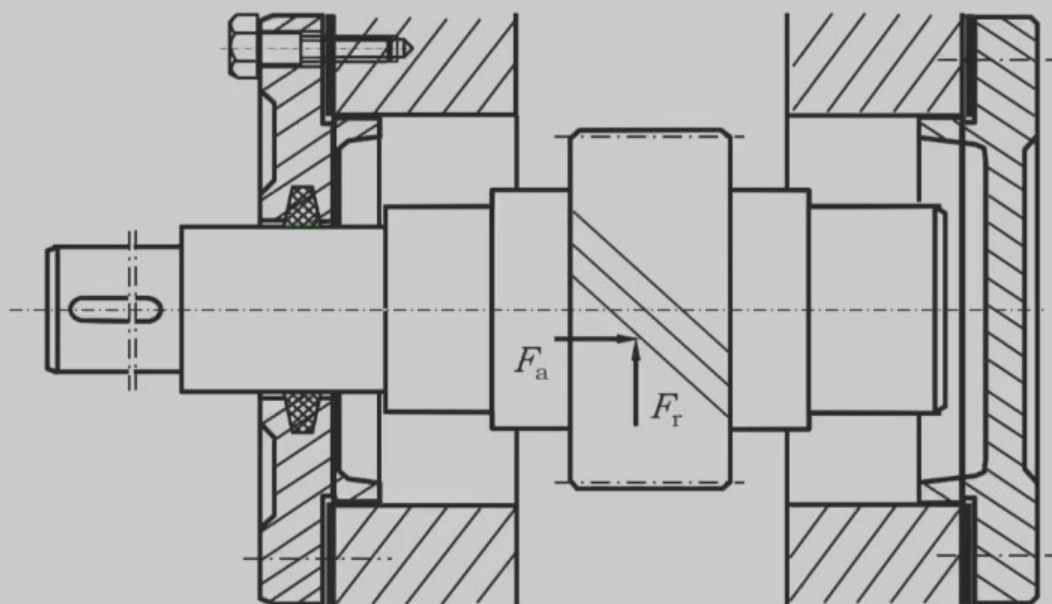
载荷方向 { 向心轴承用于受径向力



二、滚动轴承选择应考虑的问题

1、轴承的载荷

载荷方向 { 向心轴承用于受径向力
向心推力轴承用于承受**径向力和周向力**
联合作用



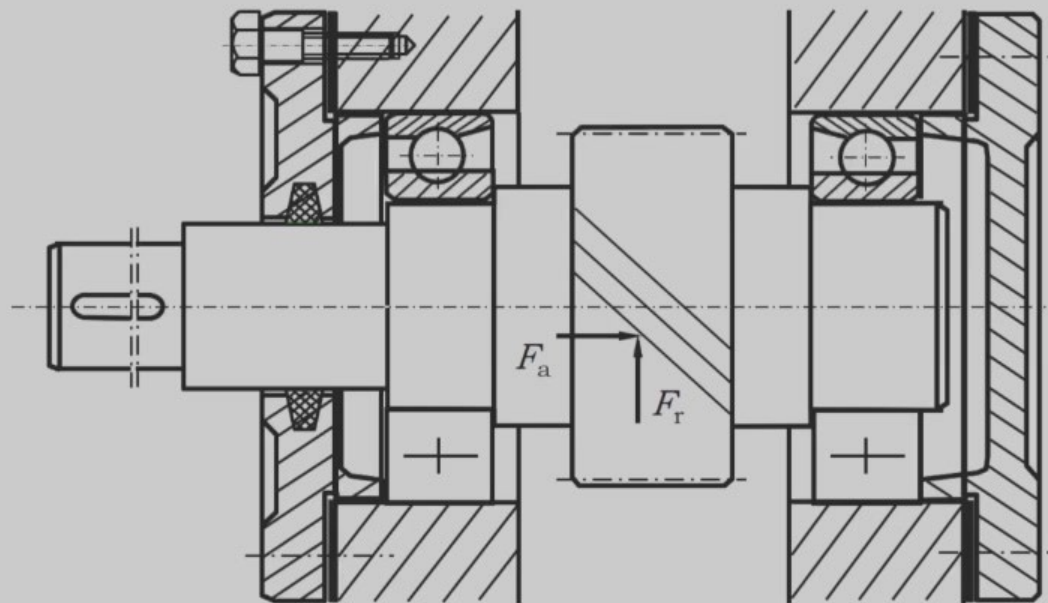
二、滚动轴承选择应考虑的问题

1、轴承的载荷

载荷方向

向心轴承用于受径向力

向心推力轴承用于承受**径向力和周向力**
联合作用



二、滚动轴承选择应考虑的问题

1、轴承的载荷

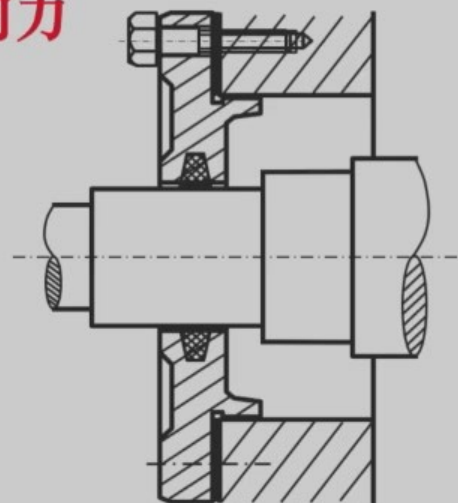
载荷方向

向心轴承用于受径向力

向心推力轴承用于承受径向力和轴向力

联合作用

推力轴承用于受**轴向力**



推力轴承

二、滚动轴承选择应考虑的问题

1、轴承的载荷

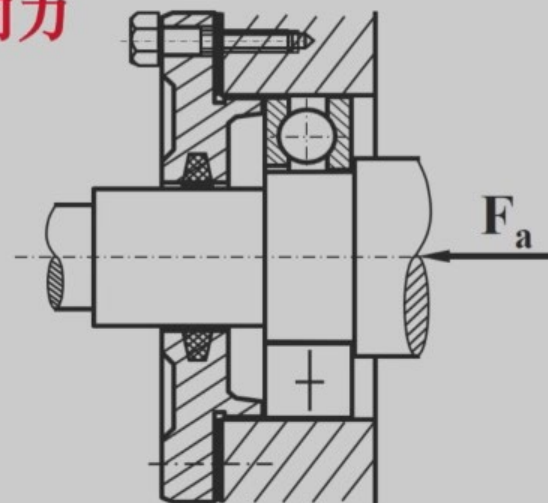
载荷方向

向心轴承用于受径向力

向心推力轴承用于承受径向力和轴向力

联合作用

推力轴承用于受**轴向力**



推力轴承

二、滚动轴承选择应考虑的问题

1、轴承的载荷

载荷方向 { 向心轴承用于受径向力
向心推力轴承用于承受径向力和轴向力
联合作用
推力轴承用于受**轴向力**

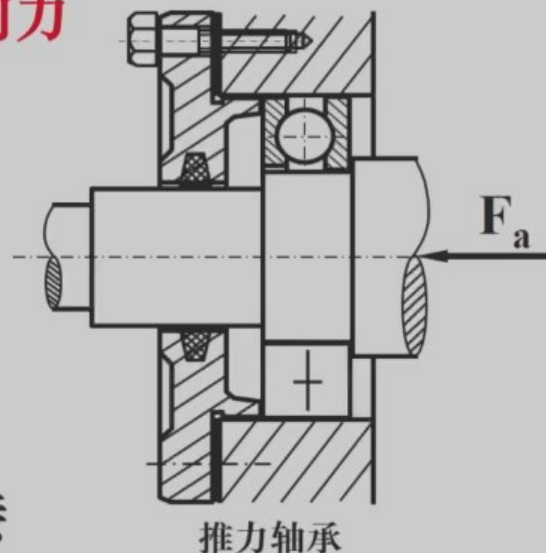
载荷大小：

在同样的外形尺寸下，**滚子轴承的承载能力大于球轴承。**

一般：滚子轴承 $\approx(1.5\sim3)$ 球轴承

大载荷 **➡** 采用滚子轴承

当 $d \leq 20$ mm时，两者承载能力接近，宜采用球轴承。



$\alpha = 0^\circ \rightarrow$ 滚动体为滚子，则只能承受径向载荷；
若滚动体为球，可承受一定的轴向载荷。

$0^\circ < \alpha < 45^\circ \rightarrow$ 承受径向载荷为主；

$45^\circ < \alpha < 90^\circ \rightarrow$ 承受轴向载荷为主；

$\alpha = 90^\circ \rightarrow$ 只能承受轴向载荷。

2、轴承的转速

转速过高 $\rightarrow$ 温度 $\uparrow$ $\rightarrow$ 润滑失效 $\rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{滚动体回火} \\ \text{或胶合破坏。} \end{array} \right.$

极限转速——滚动轴承在一定载荷与润滑条件下，允许的最高转速。具体可查阅设计手册或轴承样本。

选用原则：

- (1) 球轴承比滚子轴承的极限转速高，应优先选用球轴承；
- (2) 在高速时，应选用超轻、特轻及轻系列的轴承；

- (3)保持架的材料对轴承转速影响极大，实体保持架比冲压保持架允许有更高一些的转速；
- (4)推力轴承的极限转速很低，当工作转速高时，若轴向载荷不是十分大，可以采用角接触球轴承来承受纯轴向力；
- (5)若工作转速超过了轴承样本，可以用提高公差等级、适当增大游隙、选用循环冷却等方法。

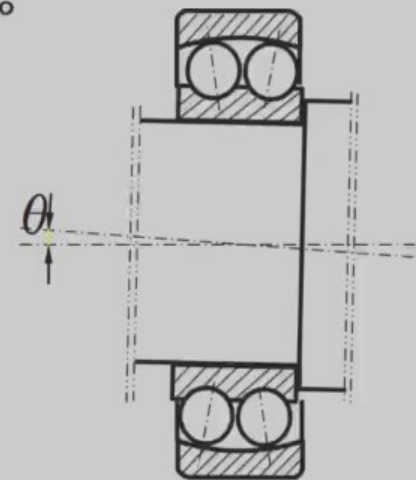
3、轴承的调心性能

轴承由于安装误差或轴的变形等都会引起内外圈中心线发生相对倾斜。其倾斜角称为**角偏差**。

角偏差 $\uparrow \rightarrow$ 影响轴承正常运转。

可采用调心轴承。

滚针轴承对轴线倾斜最敏感，应尽可能避免在轴线有倾斜的情况下使用。

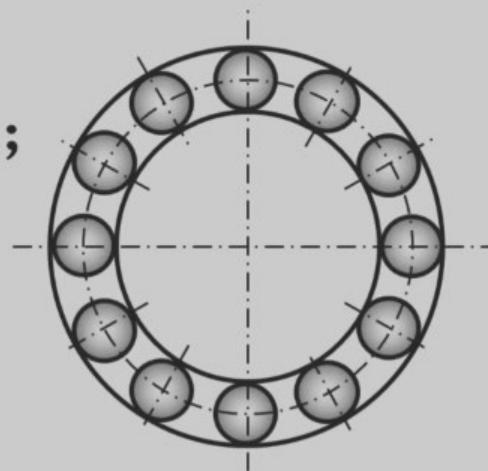


调心轴承

§ 13-4 滚动轴承的工作情况

一、滚动体的受力分析

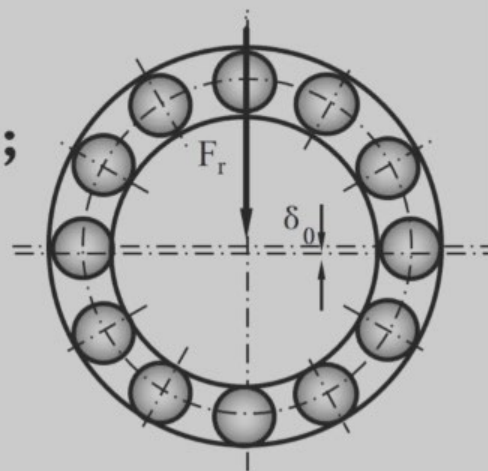
受纯轴向载荷时，各滚动体受力相同；
受纯径向载荷 F_r 时，上半圈滚动体不受力；



§ 13-4 滚动轴承的工作情况

一、滚动体的受力分析

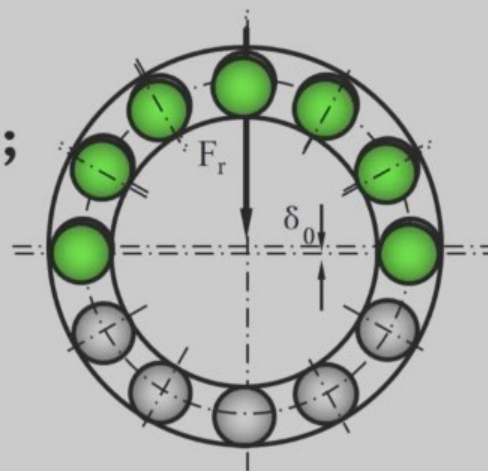
受纯轴向载荷时，各滚动体受力相同；
受纯径向载荷 F_r 时，上半圈滚动体不受力；



§ 13-4 滚动轴承的工作情况

一、滚动体的受力分析

受纯轴向载荷时，各滚动体受力相同；
受纯径向载荷 F_r 时，上半圈滚动体不
受力；

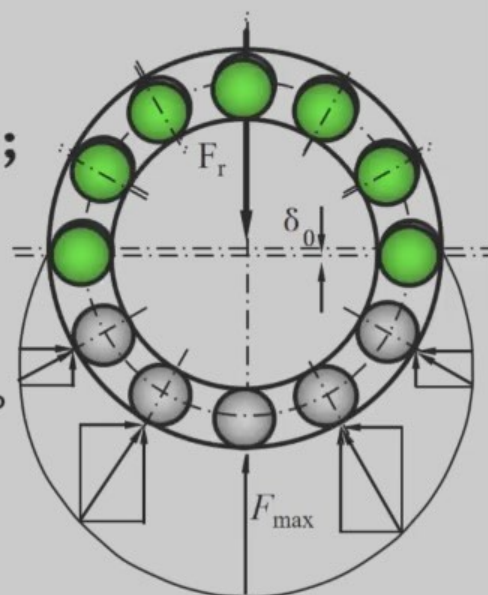


§ 13-4 滚动轴承的工作情况

一、滚动体的受力分析

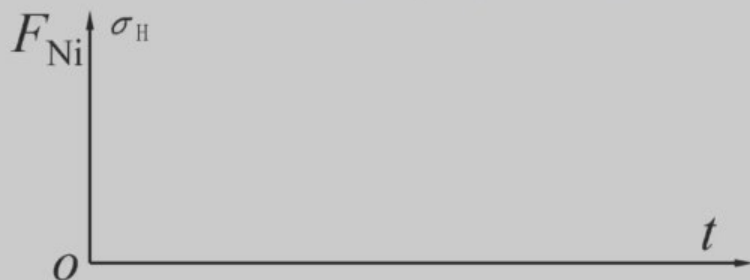
受纯轴向载荷时，各滚动体受力相同；
受纯径向载荷 F_r 时，上半圈滚动体不受力；

下半圈各滚动体受力大小方向均不同。



径向载荷的分布

二、滚动体的应力变化情况



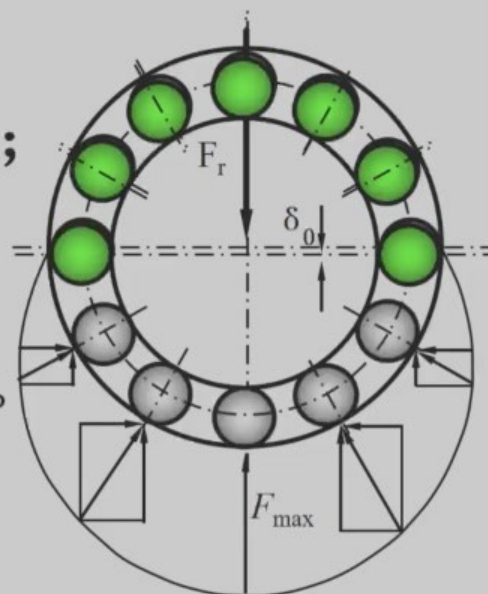
滚动体、动圈上确定点的应力变化

§ 13-4 滚动轴承的工作情况

一、滚动体的受力分析

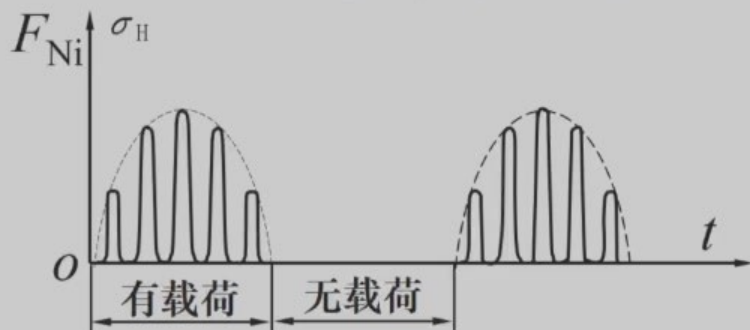
受纯轴向载荷时，各滚动体受力相同；
受纯径向载荷 F_r 时，上半圈滚动体不受力；

下半圈各滚动体受力大小方向均不同。



径向载荷的分布

二、滚动体的应力变化情况



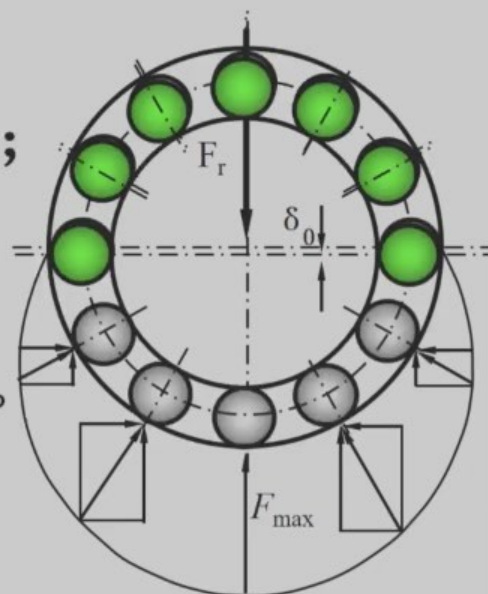
滚动体、动圈上确定点的应力变化

§ 13-4 滚动轴承的工作情况

一、滚动体的受力分析

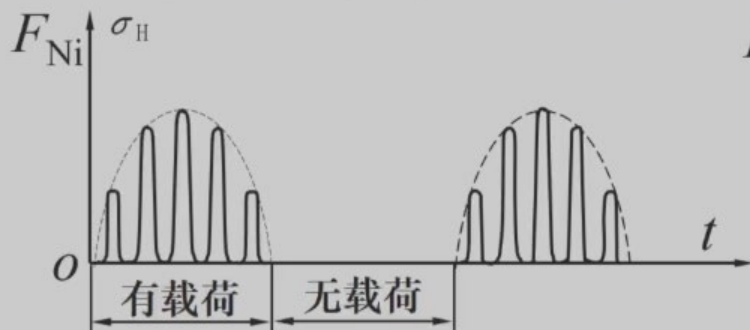
受纯轴向载荷时，各滚动体受力相同；
受纯径向载荷 F_r 时，上半圈滚动体不受力；

下半圈各滚动体受力大小方向均不同。

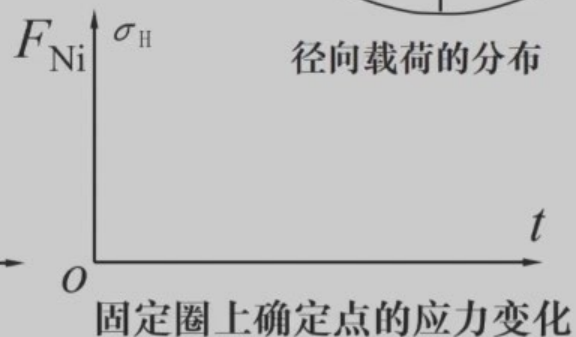


径向载荷的分布

二、滚动体的应力变化情况



滚动体、动圈上确定点的应力变化



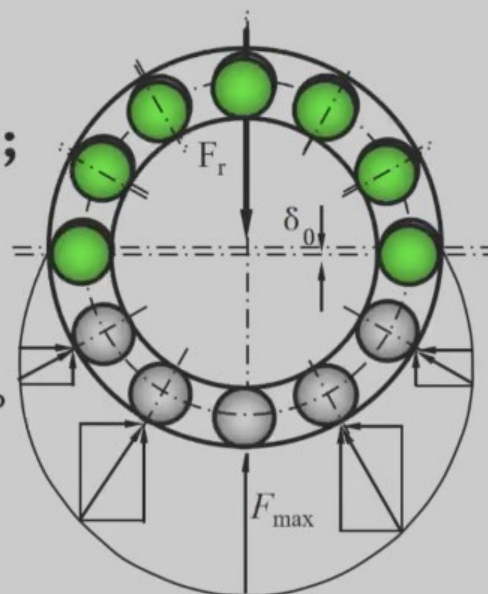
固定圈上确定点的应力变化

§ 13-4 滚动轴承的工作情况

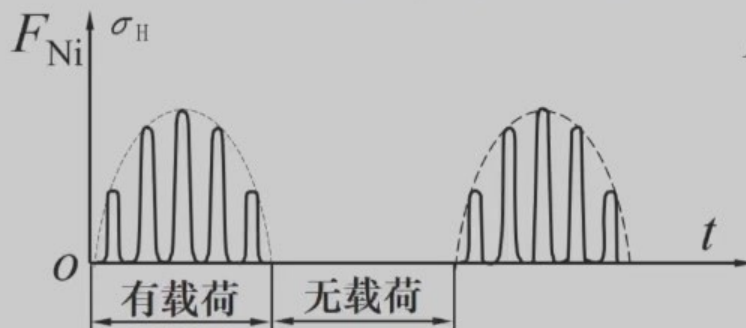
一、滚动体的受力分析

受纯轴向载荷时，各滚动体受力相同；
受纯径向载荷 F_r 时，上半圈滚动体不受力；

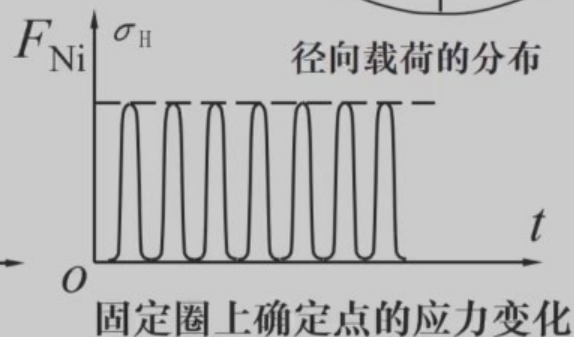
下半圈各滚动体受力大小方向均不同。



二、滚动体的应力变化情况



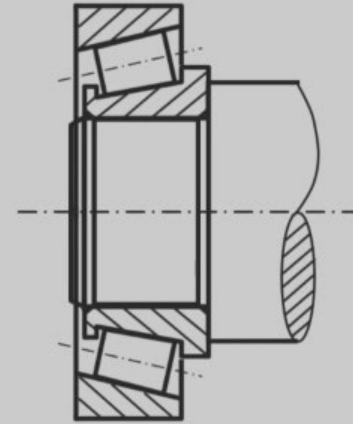
滚动体、动圈上确定点的应力变化



固定圈上确定点的应力变化

三、轴向载荷的计算

当角接触球轴承或圆锥滚子轴承承受径向载荷 F_r 时，由于存在接触角 α ，第 i 个滚动体所受力为 F_{Ni} 。可分解为两个轴向和径向两个分力：

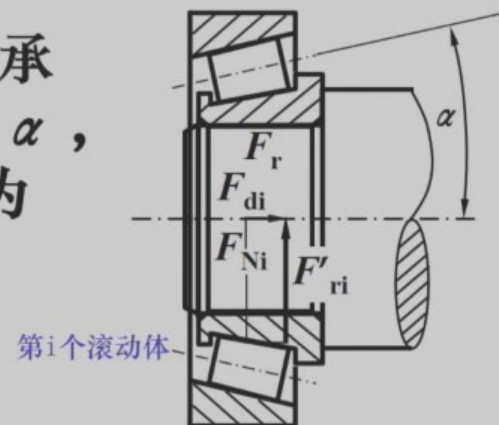


三、轴向载荷的计算

当角接触球轴承或圆锥滚子轴承承受径向载荷 F_r 时，由于存在接触角 α ，第 i 个滚动体所受力为 F_{Ni} 。可分解为两个轴向和径向两个分力：

$$F_{Ni} = F_{di} + F_{ri}$$

其中 $F_{di} = F_{ri} \tan\beta$



三、轴向载荷的计算

当角接触球轴承或圆锥滚子轴承承受径向载荷 F_r 时，由于存在接触角 α ，第 i 个滚动体所受力为 F_{Ni} 。可分解为两个轴向和径向两个分力：

$$F_{Ni} = F_{di} + F_{ri}$$

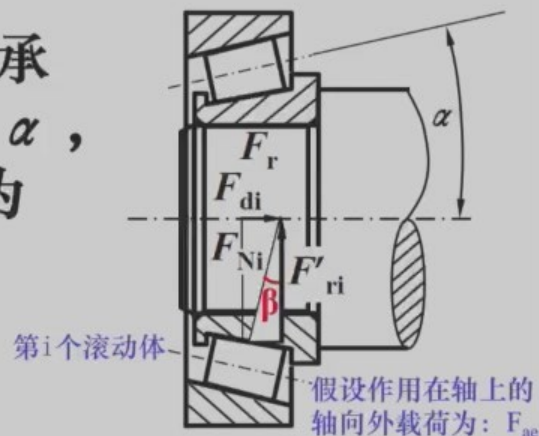
其中 $F_{di} = F_{ri} \tan \beta$

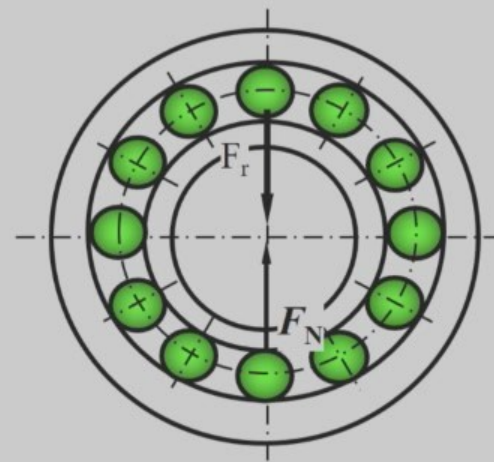
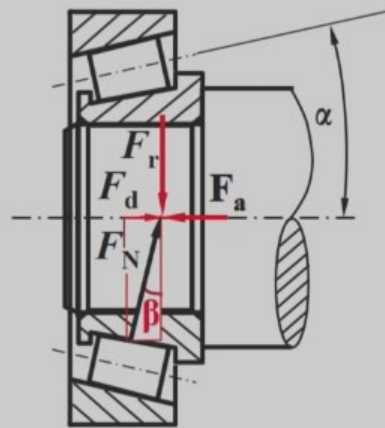
所有滚动体轴向力之和

$$F_d = \sum F_{di} = \sum F_{ri} \tan \beta \text{ —— 派生轴向力}$$

F_d 将迫使内圈和轴径向右移动。可按下表来计算 F_d

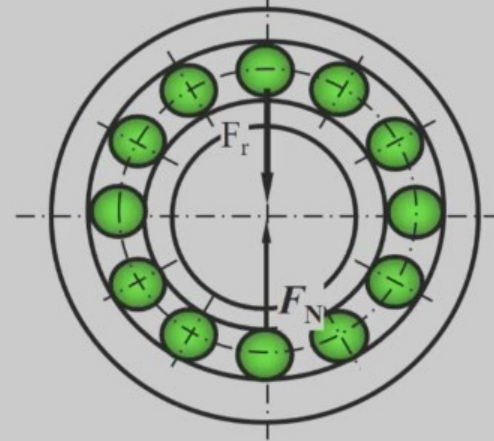
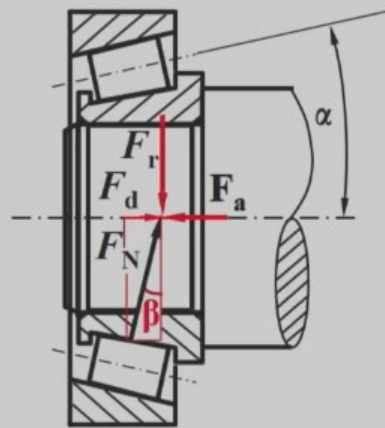
圆锥滚子轴承	角接触球轴承		
	70000C($\alpha=15^\circ$)	70000AC($\alpha=25^\circ$)	70000B($\alpha=40^\circ$)
$F_d = F_r / (2Y)$	$F_d = eF_r$	$F_d = 0.68F_r$	$F_d = 1.14F_r$





1、假设没有外部轴向力 F_{ae}
当只有一个滚动体受载时

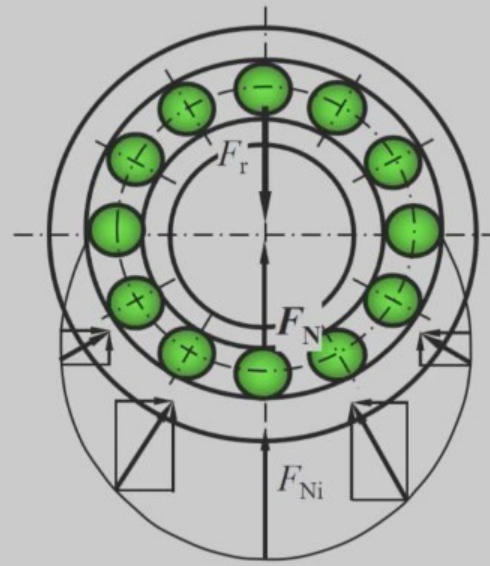
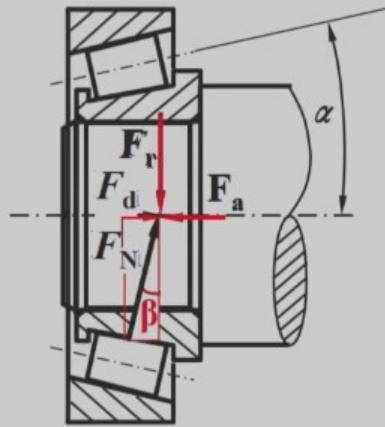
$$F_a = F_d = F_r \tan \beta$$



1、假设没有外部轴向力 F_{ae}
当只有一个滚动体受载时

$$F_a = F_d = F_r \tan \beta = F_r \tan \alpha$$

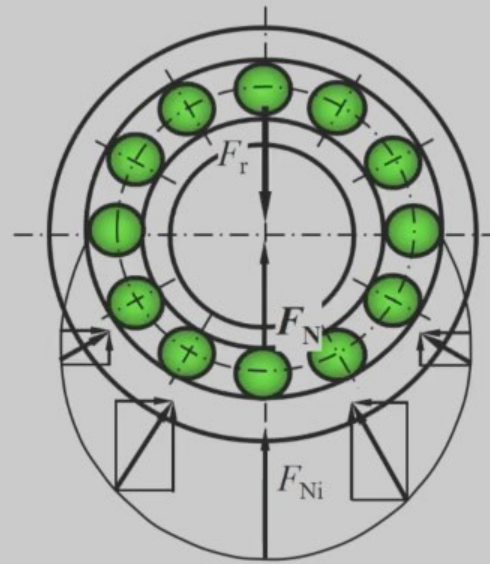
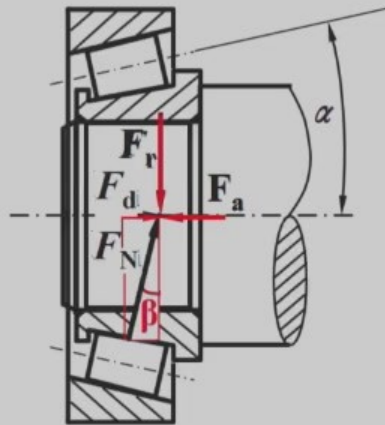
当多个滚动体受载时有



1、假设没有外部轴向力 F_{ae}
当只有一个滚动体受载时

$$F_a = F_d = F_r \tan \beta = F_r \tan \alpha$$

当多个滚动体受载时有

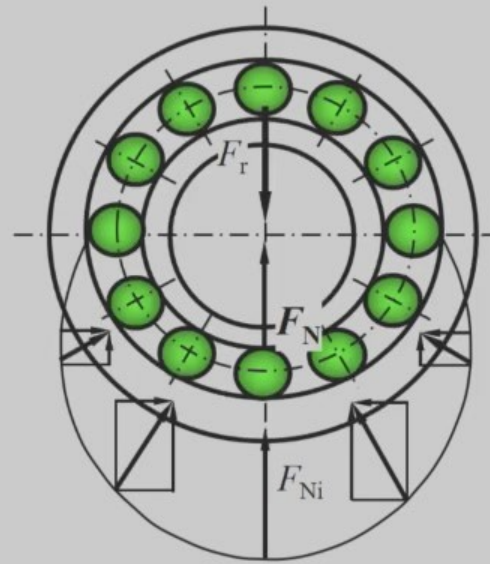
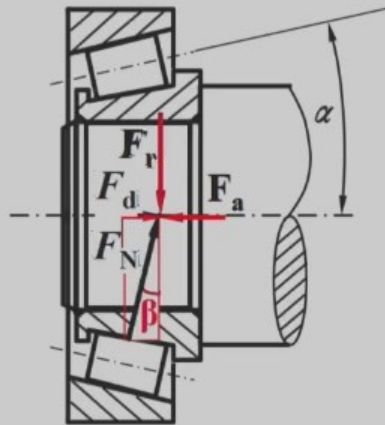


1、假设没有外部轴向力 F_{ae}
当只有一个滚动体受载时

$$F_a = F_d = F_r \tan \beta = F_r \tan \alpha$$

当多个滚动体受载时有。

$$F_a = F_d = \sum F_{ri} \tan \beta > F_r \tan \alpha$$



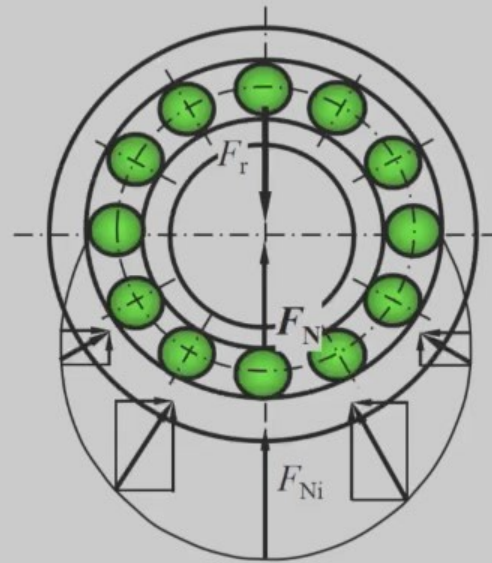
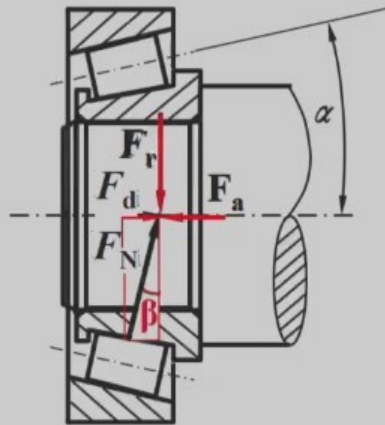
1、假设没有外部轴向力 F_{ae}
当只有一个滚动体受载时

$$F_a = F_d = F_r \tan \beta = F_r \tan \alpha$$

当多个滚动体受载时有

$$F_a = F_d = \sum F_{ri} \tan \beta > F_r \tan \alpha$$

2、当施加有外部轴向力 F_{ae} 时



1、假设没有外部轴向力 F_{ae}
当只有一个滚动体受载时

$$F_a = F_d = F_r \tan \beta = F_r \tan \alpha$$

当多个滚动体受载时有

$$F_a = F_d = \sum F_{ri} \tan \beta > F_r \tan \alpha$$

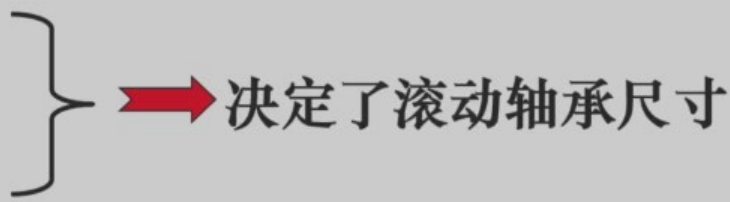
2、当施加有外部轴向力 F_{ae} 时

轴承不会沿轴向窜动，实际轴向力应取决于 F_d 与 F_{ae} 中较大的一个，即

$$F_a = \max \{ F_d \quad F_{ae} \}$$

§ 13-5 滚动轴承尺寸的选择

轴承承受的载荷
轴承寿命要求
可靠性的要求



决定了滚动轴承尺寸

滚动轴承的载荷

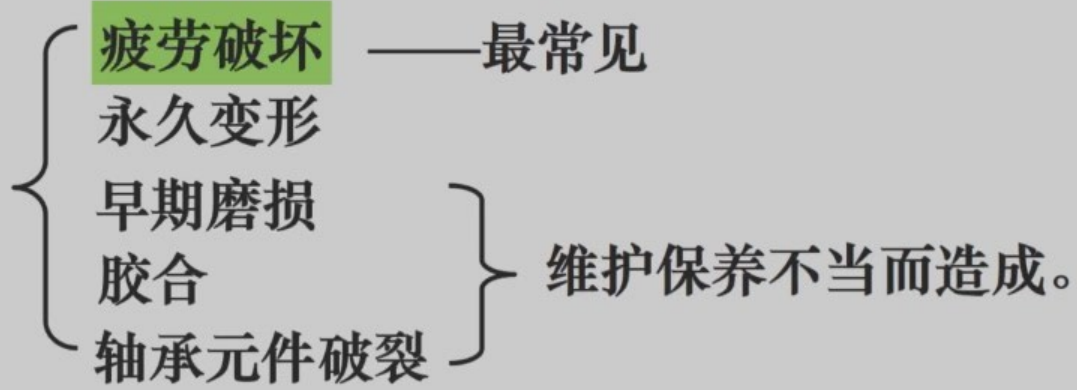


静载荷
动载荷

失效形式不同。

一、滚动轴承的失效形式

失效形式



疲劳破坏 —— 最常见
永久变形
早期磨损
胶合
轴承元件破裂

维护保养不当而造成。

二、滚动轴承的寿命计算

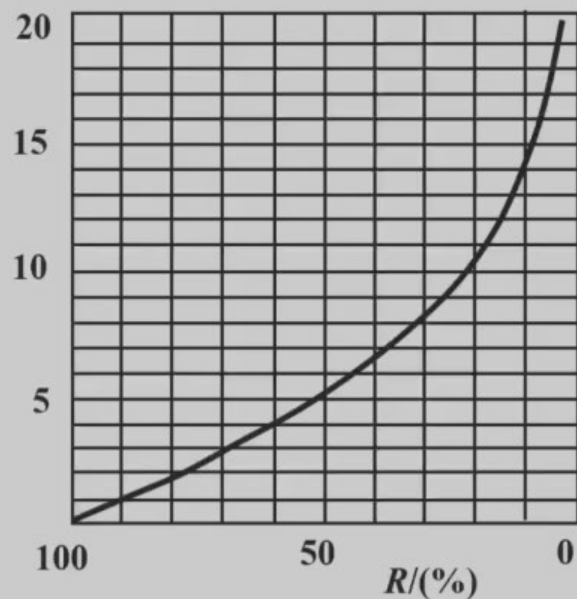
定义：轴承在一定转速下，其中任何零件出现疲劳扩展迹象之前的工作小时数称为

轴承寿命

可靠度：一组相同轴承能达到或超过规定寿命的百分比.

基本额定寿命：一组同一型号轴承，在同一运转条件下，其可靠度**R**为**90%**时，能达到或超过的寿命 **$L(L_h)$**

$L/(1 \times 10^6 \text{ r})$



轴承的寿命曲线

表13-3 轴承预期寿命 L_h 的参考值

使用场合	L_h / h
不经常使用的仪器和设备	500
短时间或间断使用，中断时不致引起严重后果	4000~8000
间断使用，中断时会引起严重后果	8000~12000
每天8h工作的机械	12000~20000
每天24h连续工作的机械	40000~60000

基本额定动载荷

定义：当一套轴承运转达到一百万（ 10^6 ）转时，轴承所能承受的载荷 C 。

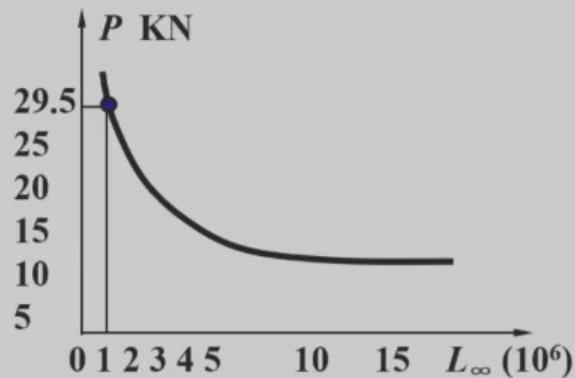
不同的轴承该值不一样，它表征了轴承的承载特性。是在大量试验的基础上，通过理论分析得到，需要时可从设计手册或轴承样本中查得。

向心轴承记为 C_r ，可查表

寿命计算公式

通过试验得出如图所示6208轴承的载荷—寿命曲线。

曲线上对应于 $L_h=10^6$ 的载荷为 **29.5 kN**。



载荷——寿命曲线的公式： $L = \left(\frac{C}{P}\right)^{\varepsilon} \times 10^6 \text{ r}$ **P** ——动载荷

寿命指数 $\varepsilon = \begin{cases} 3 & \text{——球轴承} \\ 10/3 & \text{——滚子轴承} \end{cases}$

用小时表示 $L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C}{P}\right)^{\varepsilon} \text{ h}$

基本额定动载荷 $C = P \sqrt[\varepsilon]{\frac{60nL'_h}{10^6}} \text{ N}$

当 $t > 100^{\circ}\text{C}$ 时, $\rightarrow C \downarrow$ 引进温度系数 f_t 进行修正。

$$C_t = f_t C$$

表13-4 温度系数

轴承工作 温度/ $^{\circ}\text{C}$	100	125	150	200	250	300
温度系数 f_t	1	0.95	0.90	0.80	0.70	0.60

修正后的计算公式
$$L = \left(\frac{f_t C}{P} \right)^{\varepsilon} \times 10^6 \text{ r}$$

$$L_h = \frac{10^6}{60 n} \left(\frac{f_t C}{P} \right)^{\varepsilon} \quad \text{h}$$

工作中冲击振动 → $C \downarrow$ 引进载荷系数 f_P 进行修正。

表13-6 载荷系数

载荷性质	载荷系数 f_P	应用举例
无冲击或轻微冲击	1.0~1.2	电机、汽轮机、通风机、水泵等
中等冲击	1.2~1.8	机床、车辆、动力机械、起重机、造纸机、选矿机、冶金机械、卷扬机等
强烈冲击	1.8~3.0	碎石机、轧钢机、钻探机、振动筛等

最终计算公式
$$L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{f_t C}{f_P P} \right)^\varepsilon \quad h$$

或：
$$C = \frac{f_P P}{f_t} \left(\frac{60n}{10^6} L_h \right)^{1/\varepsilon} \quad N$$

三、当量动载荷的计算

理由：基本额定动载荷是单向载荷（径向或轴向）试验条件下得出的。实际情况可能受到双重载荷作用。很显然，单向载荷与双向载荷作用下，轴承的寿命是不一样的。

含义：当量动载荷是一种考虑径向载荷与轴向载荷**双重影响**，经换算后的**假想载荷**。其效果与某一个基本额定动载荷相当。

计算公式 $P = X F_r + Y F_a$

X ——**径向动载荷系数**； Y ——**轴向动载荷系数**。

向心轴承—— $P = F_r$ 推力轴承—— $P = F_a$

表13-5 径向动载荷系数X与轴向动载系数Y

轴承类型		相对轴向载荷		$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$		
名 称	代 号	F_a / C_0	F_a / C_0	X	Y	X	Y	判断系数e
调心球轴承	10000	—	—	1	(Y ₁)	0.65	(Y ₂)	(e)
调心滚子轴承	20000	—	—	1	(Y ₁)	0.67	(Y ₂)	(e)
推力调心滚子轴承	29000	—	—	1	1.2	1	1.2	
圆锥滚子轴承	30000	—	—	1	0	0.4	(Y)	(e)
深沟球轴承	60000	0.172	—	1	0	0.56	2.30	0.19
		0.345					1.99	0.22
		0.689					1.71	0.26
		1.030					1.55	0.28
		1.380					1.45	0.30
		2.070					1.31	0.34
		3.450					1.15	0.38
		5.170					1.04	0.42
		6.890					1.00	0.44
角接触球轴承	70000C $\alpha=15^\circ$		0.015	1	0	0.44	1.47	0.38
			0.029				1.40	0.40
			0.058				1.30	0.43
			0.087				1.23	0.46
			0.120				1.19	0.47
			0.170				1.12	0.50
			0.290				1.02	0.55
			0.440				1.00	0.56
			0.580				1.00	0.56
	70000AC $\alpha=25^\circ$	—	—	1	0	0.41	0.87	0.68
	70000B $\alpha=40^\circ$	—	—	1	0	0.35	0.57	1.14

四、向心推力轴承的轴向力计算

1. 若 $F_{ae} + F_{d2} > F_{d1}$

由于轴承1的右端已固定，轴不能向右移动，轴承1被压紧。由平衡条件得轴承1(压紧端)承受的轴向载荷：

$$\text{压紧端 } F_{a1} = F_{ae} + F_{d2}$$

轴承2(放松端)承受的轴向载荷：

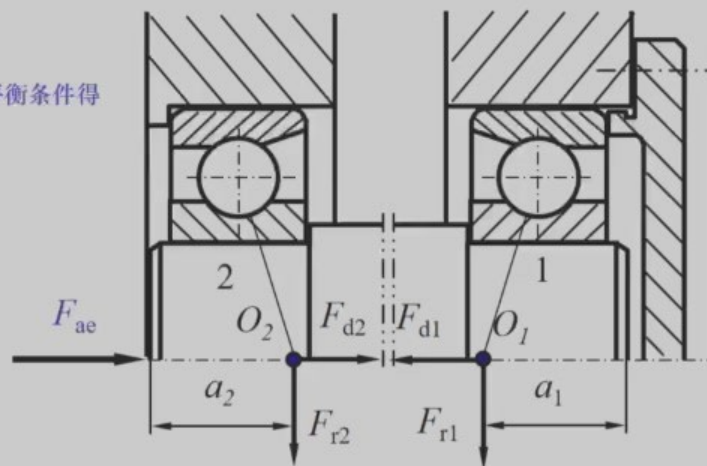
$$\text{放松端 } F_{a2} = F_{d2}$$

2. 若 $F_{ae} + F_{d2} < F_{d1}$

则轴承2被压紧。由平衡条件得：

$$\text{放松端 } F_{a1} = F_{d1}$$

$$\text{压紧端 } F_{a2} = F_{d1} - F_{ae}$$



外圈窄边相对安装 (正装)

结论：

放松端轴承的轴向载荷 = **内部轴向力**

压紧端轴承的轴向载荷 = **其余轴向力的代数和**

小马哥最高指示：这页非常重要

反装时选左边的轴承为1，右边的轴承为2。

1. 若 $F_{ae} + F_{d2} > F_{d1}$ 则有：

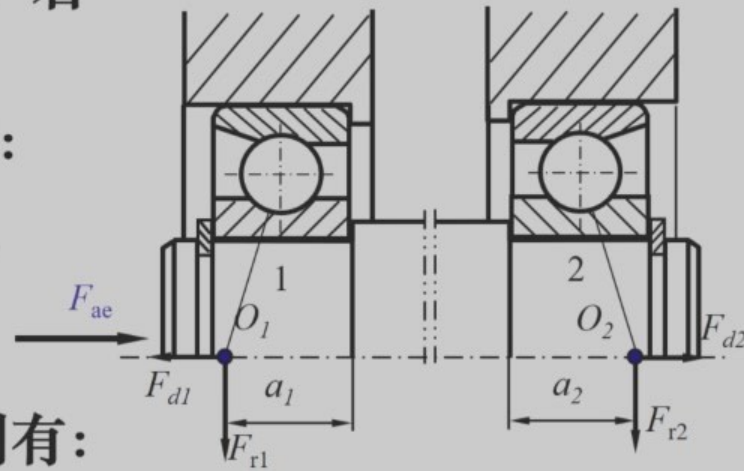
压紧端 $F_{a1} = F_{ae} + F_{d2}$

放松端 $F_{a2} = F_{d2}$

2. 若 $F_{ae} + F_{d2} < F_{d1}$, 则有：

放松端 $F_{a1} = F_{d1}$

压紧端 $F_{a2} = F_{d1} - F_{ae}$



外圈宽边相对安装(反装)